

分类号: S828.5

学校代码: 10410

密 级: 公开

学 号: 0212018052

江西農業大學

全日制专业学位硕士学位论文



复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能、 抗氧化性能和肠道健康的影响

Effects of Compound Chinese Herbal Medicine Additives on Production Performance, Antioxidant Performance and Intestinal Health of Green-eggshell Laying Hens

申 请 人: 卢世杰

指 导 教 师: 吴红翔 高级实验师

校外指导教师: 张源生 高级畜牧师

专 业 领 域: 畜 牧

所在培养单位: 动物科学技术学院

论文提交日期: 2021 年 5 月

本研究由

江西省重点研发项目（20171ACF60013）

资助

Aid Financially by

Jiangxi Province Key R&D Project (20171ACF60013)

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	III
第一章 文献综述.....	1
1 中草药.....	1
1.1 国内中草药添加剂研究现状.....	1
1.2 国外中草药添加剂研究现状.....	4
2 我国优质绿壳蛋鸡和生产相关指标的研究进展.....	4
2.1 我国优质绿壳蛋鸡的研究进展.....	4
3 肠道健康.....	5
3.1 肠道形态结构.....	6
3.2 肠道微生物.....	6
3.3 复方中草药对肠道微生物的影响.....	6
4 课题研究内容.....	7
4.1 主要研究内容.....	7
4.2 技术路线图.....	9
第二章 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能和蛋品质的影响.....	10
1 试验材料与方法.....	10
1.1 试验材料.....	10
1.2 试验动物与试验设计.....	11
1.3 试验动物饲养管理.....	11
1.4 试验测定指标与方法.....	12
1.5 数据处理与统计分析.....	12
2 结果与分析.....	12
2.1 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能的影响.....	12
2.2 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡蛋品质的影响.....	13
3 讨论.....	15
3.1 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡生产性能的影响.....	15
3.2 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡蛋品质的影响.....	16
4 本章小结.....	17
第三章 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化性能和肠道组织形态的影响.....	18
1 试验材料与方法.....	18
1.1 试验材料.....	18

目录

1.2 试验动物与试验设计.....	18
1.3 试验动物饲养管理.....	18
1.4 试验测定指标与方法.....	18
1.5 数据处理与统计分析.....	19
2 结果与分析.....	19
2.1 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化指标的影响.....	19
2.2 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡肠道组织形态的影响.....	20
3 讨论.....	25
3.1 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡血清抗氧化性能的影响.....	25
3.2 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡肠道组织形态的影响.....	26
4 本章小结.....	27
第四章 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡盲肠微生物区系的影响.....	28
1 试验材料与方法.....	28
1.1 试验材料.....	28
1.2 试验动物与试验设计.....	28
1.3 试验动物饲养管理.....	28
1.4 试验测定指标与方法.....	28
1.5 数据处理与统计分析.....	29
2 结果与分析.....	30
2.1 OTU 聚类统计.....	30
2.2 Alpha 多样性.....	32
2.3 Beta 多样性.....	36
2.4 盲肠微生物菌群结构分析.....	39
3 讨论.....	42
3.1 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡盲肠微生物区系的影响.....	42
4 本章小结.....	43
全文结论.....	44
研究创新点.....	45
研究展望.....	46
参考文献.....	47
致谢.....	56
作者简介.....	57

1.1.2 增强免疫力

免疫力的强弱是动物机体进行免疫应答的基础，也是畜牧行业非常看重的指标，与经济效益直接挂钩，有相关研究表明中草药的添加可以有效改善畜禽的免疫力。李欣^[9]称中草药中的部分有效成分如糖类、挥发油、苷类等物质与增强免疫力的物质成分相似。黄嵘峥等^[10]在饲料中添加 2% 的复方中草药（党参、熟地、黄芪、甘草）后发现舍饲绵羊的 T 细胞生长因子 IL-2 含量和 CD4⁺、CD8⁺ 在血清中的水平显著上升，增强了机体的免疫力。杨翠等^[11]用添加 0.1%、0.2%、0.4% 三种不同比例的复方中草药饲喂广西三黄鸡 49 天后，IL-2 含量比对照组分别高出 28.86%、26.59%、18.08%。周凌博等^[12]用黄芪、淫羊藿、甘草、白术等粉碎得到的超微粉饲喂 21 日龄黄羽肉鸡，试验 21 天后添加 1% 超微粉组相较于对照组免疫指数都提高了近 10%。史沁芳^[13]同样也在黄羽肉鸡上进行了试验，用 1.0%、1.5% 金银花复合饲料添加剂饲喂 59 天后发现试验组血清中的 IgA 和 IgG 含量分别提升了 20.12%、25.04% 和 13.94%、17.28%。提升血清蛋白质 C3 和 C4 也是提高机体免疫力的一种方式，张滔滔等^[14]用 1% 青蒿饲喂脱温肉鸡发现胸腺指数相较于对照组提高了 57.29% 且具有提升补体含量的效果。王珍珊^[15]的试验也证实用 2.0 g/kg、2.5 g/kg、3.0 g/kg 的复方中草药饲喂断奶仔猪后，补体 C3 和 C4 含量相较于对照比分别提升了 13.95%、25.58%、39.53% 和 20.37%、33.33%、35.19%。此外马维超^[16]用 20g/kg 花椒籽、炒白术、生甘草等健脾开胃复方中草药饲喂 24 h 和 48 h 后，雄性小鼠淋巴细胞增值率皆出现了不同程度的增长。李金凤等^[17]用配伍的淫羊藿、甘草、银杏、党参和黄芪饲喂海兰褐鸡后也证实了中草药可以一定程度上刺激淋巴免疫细胞的增值，促进细胞因子 IL-4 和 IFN- γ 的分泌。中草药的添加调节了动物的内分泌功能，从核糖核酸、脱氧核糖核酸和能量代谢层面破坏了病原微生物的代谢以达到抗菌效果，使得机体细胞免疫能力更活跃、生命力更强。

1.1.3 提升抗氧化能力

生物体中 GSH-Px、SOD、CAT 等可以清扫机体内多余的自由基，对抗氧化能力有着重要的影响，属于重要的酶促反应类物质^[18、19、20、21]，微量元素是这些酶活性的加油站^[22]，而中草药中可能由于富含大量微量元素也被筛选证明出具有抗氧化的能力。樊平等^[23]研究表明饲喂 200mg/kg 的黄芪、乌药、白头翁和穿心莲的复合中草药后，乳山羊在分娩后的抗氧化能力得到了有效的提升。孙学亮等^[24]给白点鲑投喂 0.5% 中草药 14 天后发现 SOD 含量提高了 14.83%，CAT 也显著升高。陶剑等^[25]用三个不同组方的中草药饲喂仔猪均降低了血清中的丙二醛的含量，提升了抗氧化性能。胡永灵等^[26]对进食了 40 天王不留行、山药、何首乌、益母草、山楂等炮制中草药奶牛的血液进行了基因检测，发现过氧化氢酶和谷胱甘肽过氧化物酶基因的表达水平都有所改善，进而提升了奶牛的抗氧化性能。邓平等^[27]研究表明三种不同的中草药都可以提升克氏原螯虾肝胰腺抗氧化的水平。张腾闲等^[28]在饲料中添加 800mg/kg 的姜黄素，

60 天后测定生化指标发现黄颡鱼超氧化物歧化酶和过氧化氢酶的活性大大提升。齐国山等^[29]将发酵的中草药用于罗非鱼的养殖发现罗非鱼肝脏的抗氧化性能得到了显著的提升,且 0.5%为最适添加量。杨春雷等^[30]给开产蛋鸡饲喂黄芪、杜仲、山楂三种提取物配伍成的复方发现不仅可以提升蛋鸡血清和肾脏的抗氧化能力,同时也对鸡蛋中的相关指标有所提升。

1.1.4 改善畜产品品质

养殖业中畜禽的产品及其加工后的副产品是实现高经济效益的重要一环,中草药中的有机酸、生物碱等成分对蛋品、肉质、风味等都能产生一定的影响。杨二聪等^[31]以坝上尾鸡为试验对象,添加 1.5%黄芪、板蓝根、熟地等中草药后蛋壳厚度显著提升了 15.36%。吴燕^[32]在感官评价和电子鼻回归模型分析中发现用陈皮饲喂产蛋后期蛋鸡后,鸡蛋的香味和鲜味均有显著性的改善。毛亚芳等^[33]用杜仲叶粉饲喂绿壳蛋鸡,试验结果表明添加 4%杜仲叶粉提高了鸡肉的嫩度和腿肌的蛋白质含量,使得口感更佳、营养水平更高。陈丽丽等^[34]在肉驴的饲料中添加了党参、炒白术、茯苓、枸杞子、神曲、麦芽等 6 味中草药发现试验组驴肉中的蛋白质含量提升了 14.90%,增加了驴肉这一高蛋白食品的营养附加值。张荣祥^[35]将中草药饲喂给白山羊,发现对照组的肌肉剪切力明显降低且氨基酸的不饱和脂肪酸含量显著提升,不同的风味前体物质也有所增加。朱杨^[36]发现中草药可以不同程度提升食用肉中不饱和脂肪酸和多肽类物质的含量,有助于肉的底香变得更加回味悠长。有研究^[37]在 4 个品种猪的饲料中添加配伍的中草药,发现试验组猪肉的必需脂肪酸和不饱和脂肪酸的含量大大提升,同时胆固醇水平显著下降。赵明净等^[38]给育肥后期的肉牛饲喂多味中草药,试验结果表明添加中草药后牛肉的口感更贴合消费者的需求,大理石纹和剪切力等指标明显得到优化。谭娟^[39]通过在草鱼的基础饲料中添加复方中草药,发现其肌肉的粗脂肪含量急剧下降,营养价值更高。由此可见,中草药可以促进营养成分的吸收、改善蛋白质品质、滋补的功效,在机体健康发育的同时,其副产品的口感和品质也会相应提高。

1.1.5 维持肠道健康

肠道是生物体实现消化、吸收等功能的重要部位,保持肠道健康对于畜禽正常成长、发育至关重要,因此也有研究将肠道称为“被遗忘的器官”^[40]。柴艳等^[41]通过研究白术多糖发现其可以通过优化绒毛隐比的方式改善了猪的肠道健康。甘辉群等^[42]以 7 日龄雏鹅为研究对象,添加 20 g/kg 中草药复方后发现十二指肠、空肠、回肠的粘膜厚度分别显著增加了 24.90%、37.71%、22.14%,大大增强了雏鹅的消化能力。黄景军等^[43]给鞍带石斑鱼添加不同比例的车前草、藿香、刺五加、厚朴的复方,试验结果表明石斑鱼的肠道消化酶活性有不同程度的提升。孙波、何旭云等^[44、45]研究发现黄芪多糖对鸡和小鼠的肠道菌群均有不同程度的贡献,可以增加有益菌菌群的繁殖、减

少有害菌的扩散。张维捷等^[46]以小鼠为模型,饲喂北柴胡、当归、白术、茯苓等中草药组成的复方发现试验组肠道菌群的丰度和结构得到了优化,也因此在一定程度上缓解和改善了阿尔兹海默症引起的肠道健康紊乱。买占海等^[47]同样以小鼠为模型,发现饲喂中草药后小鼠肠道内的拟杆菌属丰富增加,同时也改善了肠道内糖与脂肪的消化代谢。

1.2 国外中草药添加剂研究现状

中草药的实用性和替代抗生素的作用也吸引了大量国外学者的研究,相对于国内,国外更偏向于研究某一中草药单一成分或其提取物的成效。Ju Y 等^[48]研究发现黄芪中的有效成分黄芪甲苷可以抑制糖尿病大鼠 GRP78 的表达,从而减轻病症。Ma T 等^[49]对绵羊添加桑叶提取物,研究结果表明绵羊的表观消化率有所提升且瘤胃的生化指标也得到了改善。Olagaray K E 等^[50]枸杞中的有效成分可以提高血液中 GSH-Px 的含量、降低 MDA 含量从而改善了育肥猪的抗氧化性能,大大减缓了宰前应激。Masayuki Kanehara 等^[51]研究发现小鼠食用八味中草药后,对缓解骨质疏松症状有奇效。Tushar Gupta 等^[52]给肉鸡饲喂茴香和生姜粉,试验结果表明其中的有效成分可以显著提升肉鸡的生长性能和营养利用率。Ewa Hanczakowska 等^[53]用荨麻的提取物饲喂猪发现可以提高猪肉的抗氧化性能、降低胆固醇的含量,对猪肉健康提供了保障。

2 我国优质绿壳蛋鸡和生产相关指标的研究进展

绿壳蛋鸡,顾名思义,因产出的蛋是绿色的而闻名。在日常生活中的超市或者农牧市场,白壳、粉壳、褐壳是最常见到的几种类型,而绿壳鸡蛋较为少见,壳色给人耳目一新的感觉,极受消费者的青睐。有相关研究^[54]指出,相对于普通壳色的蛋,绿壳蛋具有高蛋白、低脂肪的特点,且绿壳蛋中所含的必须氨基酸含量更高,味道更为鲜美,更符合消费者的需求。部分绿壳蛋鸡还是肉蛋兼用型品种,肉质细嫩、营养丰富,因此研究、培育绿壳蛋鸡具有很高的经济价值。

2.1 我国优质绿壳蛋鸡的研究进展

2.1.1 我国优质绿壳蛋鸡的品种

我国地方鸡种品系复杂、种类众多,各省市地理环境、气候条件的不同衍生出了许多具有地方特色的蛋鸡品系。绿壳蛋鸡最早发现是在江西的东乡,即所谓的东乡绿壳蛋鸡,典型的特性是“五黑一绿”,五黑即:黑冠、黑羽、黑皮、黑肉、黑骨,一绿则是指下的绿壳蛋。最早时期东乡绿壳蛋鸡抱窝严重,因此产蛋率也较低,经过几代的培育,已经选育出了纯种高产的品种。目前高产的东乡绿壳蛋鸡年产蛋量可达 200

枚左右,开产日龄在 150 天左右,且绿壳率可以达到 90%以上,具有很高的经济价值。长顺绿壳蛋鸡主要分布于贵州省黔南州长顺县南部一带和相邻的几个乡镇^[55],由于地处复杂的山区,长顺绿壳蛋鸡具备耐粗饲的特点,生存力比一般鸡种强^[56],既能集约化饲养也可以散养。长顺绿壳蛋鸡是肉蛋兼用型品种、肉质鲜美且产蛋率高,且被认定为中国稀有珍禽品种^[57],可以带大巨大的创收。卢氏绿壳蛋鸡因分布在河南卢氏县内而得名,是非巫骨的片羽绿壳蛋鸡,十分罕见^[58]。卢氏绿壳蛋鸡最早在 120 日龄即能开产,年平均产蛋量可以达到 130 到 180 枚,其蛋具有“含碘量高、含硒量高、含锌量高、胆固醇含量低”的优点,具有很高的营养价值,并于 2006 年收录于国家原产地保护的地理标志产品^[59]。除了这些传统的品系外,国内目前已经推出了上海新杨、福建招宝、江苏三凰、武汉三益等商品绿壳蛋鸡^[60]。经过几代杂交和培育的新品系通常绿壳基因更加稳定,产蛋量高、体型也有所增大,往往可以用作肉蛋兼用型,具备很高的经济价值。

2.1.2 我国优质绿壳蛋鸡的研究现状

近年来,受到非洲猪瘟的影响,猪价不断走高,一般消费者难以承受,廉价优质的禽类肉蛋产品受到青睐。国外一般着重于鸡肉、鸡蛋的高产,而我国则根据不用地方的特点更加注重不同地方鸡的风味特色和营养价值。随着越来越大的需求量,绿壳蛋鸡作为鸡中翘楚必定会进行产业化的生产,因此绿壳蛋鸡的肉质、蛋品质必将成为人们讨论的热门话题。白激荣^[61]发现绿壳蛋与非绿壳蛋在蛋形指数、蛋壳强度等指标上均具有显著性的差异。蛋白高度是衡量蛋品质的重要指标,徐廷生等^[62]以卢氏绿壳蛋鸡与罗曼褐壳蛋鸡为研究对象,发现卢氏绿壳蛋鸡的蛋白高度优于后者,蛋白粘稠度更好。杨朋坤等^[63]选取罗曼褐壳蛋鸡、罗曼白壳蛋鸡、卢氏绿壳蛋鸡作对照试验,结果表明卢氏绿壳蛋营养价值更高,食用起来更为健康。程婷婷等^[64]将黑康鸡、青脚白羽鸡、凤凰鸡和绿壳蛋鸡饲养到 90 日龄后屠宰,得到的鸡胸肉进行风味评价发现绿壳蛋鸡的嫩度、口感最佳。舒希凡等^[65]也发现绿壳蛋鸡肌肉中的必需脂肪酸含量比较高,具有营养保健的功效。

3 肠道健康

肠道是消化系统中最长的一段通道,畜禽的消化和吸收功能都在这里实现,由此可见肠道作为消化器官的重要性。肠道也是主要的免疫通道之一,致病菌往往可以通过肠道进入体内,因此保持肠道健康十分关键。肠道健康主要受到肠道形态结构和肠道中形形色色的微生物制约,完整的绒毛、隐窝结构,稳定的微生物菌群直接关系到了机体的健康水准。肠道的健康与食物源、添加剂和生活的环境有着密不可分的联系,内外环境形成良好的循环后才能保证机体的健康。

3.1 肠道形态结构

肠道在动物身体里扮演消化吸收的角色，是与外界接触最主要的场所之一，肠道由内到外分别是黏膜层、黏膜下层、肌层和浆膜层，其中黏膜层又包括黏膜肌层、固有层和上皮层^[66]。肠壁与肠腔内部形成了大量的环形皱褶，上面衍生出绒毛状的突起，即小肠绒毛，绒毛的底部向固有层下陷形成的结构就是隐窝。小肠绒毛与隐窝结构与功能的完整性是保障动物消化与吸收的关键，也是发育成熟过程中不可或缺的一部分^[67、68]。小肠的绒毛高度与上皮细胞数量呈正比关系，小肠粘膜与食糜的接触面积也与之相关，绒毛高度越大，小肠的吸收和消化能力就越强；隐窝越浅，小肠的成熟细胞越多，功能越完善，吸收能力越好，因此通常用前两者的比值 VH/CD 衡量肠道的健康水准， VH/CD 值越大，小肠的功能缺陷越少^[69、70、71、72]。肠道形态结构的完整性决定了肠道的健康状态，直接关系到机体免疫机能与消化能力，是动物健康与产品安全的重要保障。

3.2 肠道微生物

肠道微生物是一个数量庞大的群体，有报道称其数量与动物体细胞总量旗鼓相当^[73]。因为数量庞大的原因，肠道微生物是个包罗万象的大容器，其中的细菌扮演的角色尤为重要。这些微生物与动物体的健康状况密不可分，一旦机体的健康状况恶化，这种稳态就会被其中的有害菌或者致病菌给破坏，常见的有沙门氏菌、大肠杆菌等，还有部分会在黏膜损伤时发生不同程度的病变和增殖，即病原菌，会对动物体造成极大的损伤^[74]。

拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门、放线菌门是最常见的几个门类，前两者含量的多少可以影响动物的消化吸收和代谢^[75]。经过不断的发展与演变，动物体也会为自己量身打造微生物系统，通过个体的适应、自然的选择或者外界的刺激，通常包括遗传、环境的影响、饮食、免疫方面的压力和外源抗生素影响^[76]等几个因素，不同物种和个体之间往往有不同程度的差异。有研究^[77]指出大鼠在短期饮酒后，肠道菌群发生了改变，试验组厚壁菌门的丰度大大降低，而拟杆菌门、变形菌门的丰度有所提升。还有报道^[78]研究了母猪妊娠过程中肠道菌群的变化，发现纤维杆菌科的丰度显著增加。Durso^[79]指出反刍动物的优势菌群与非反刍动物有较大差异，硬壁菌门占据了主导地位，可能跟反刍动物独特的瘤胃结构也有关系。丁红秀等^[80]研究不同环境下不同肠段的菌群结构发现，生物环境改变后，草鱼后肠段的优势菌群在属水平上变成了鲸杆菌属和拟杆菌属。

3.3 复方中草药对肠道微生物的影响

2006 年欧盟宣布禁抗以来，我国也在 2020 年全面禁抗，随着抗生素禁用的不断

深入,复方中草药成为了重要的替抗添加剂。已有不少报道发现中草药添加剂对部分有害菌有杀灭效果。董延江等^[81]对黄芪、党参、杨树花、甘草等发酵加工后进行体外抑菌试验后发现效果显著,但抗生素抑菌效果更好。还有学者^[82]用十组复方中草药文火熬制的药液对海豚链球菌进行体外抑菌,试验发现均有不同程度的抑菌、杀菌效果,并且去掉其中任何一味中药,抑菌的效果都会降低,其中生地、牡丹皮、甘草的抗菌效果最佳。柯文杰等^[83]用琼脂扩散法对乌梅、熟地、黄芩、丹参、杜仲、菊花、青皮等 25 种中草药进行单独的抑菌试验,结果表明单独抗菌效果最好的是乌梅,对普通变形杆菌有良好的杀灭效果,也有研究^[84]发现乌梅对水产致病菌荧光假单胞菌和费氏柠檬酸杆菌也有高效的抑制能力。有学者^[85]将 8 味中草药分别对大肠杆菌进行体外抑菌试验,发现抗菌活性最高的是五味子、艾草、黄连、鱼腥草。李永慧等^[86]将女贞子、苏木、板蓝根、诃子、苦参等 24 味中草药煎煮后得到的药液进行抑菌试验发现苏木和诃子对腐生葡萄球菌的抑制效果最佳。杨猛^[87]将 3 种不同中药配伍的复方对常见的金葡萄球菌、沙门氏菌、副嗜血杆菌、巴氏杆菌、大肠杆菌进行抑菌试验,结果表明不同的复方都可以杀灭细菌,而且复方添加的抑菌能力优于单一使用,其中金银花、黄芪、茯苓、陈皮、甘草水煎的复方效果最好。潘树桥等^[88]给 AA 鸡灌服对抑制埃希氏菌有效果的中草药药液后发现其对大肠杆菌也有良好的抑制作用。

除了抑菌的功效以外,合理运用中草药还能够丰富肠道微生物的多样性,改变有益菌和有害菌的结构比例,优化区系间的平衡,保证肠道正常的生理机能。刘庆华等^[89]在南江黄羊的饲料中添加陈皮、神曲、山楂、黄芪、苦楝、黄芩的提取物后发现瘤胃中的淀粉分解菌和乳酸杆菌的数量有显著的提升,从而优化了南江黄羊的瘤胃发酵和消化功能。曲浩杰^[90]在断奶仔猪的饲料中添加一定浓度厌氧发酵处理的黄柏、黄芩、黄连和大黄复方后发现可以降低十二指肠和盲肠中的致病菌含量,对肠道中的有益菌有促进作用,说明发酵中草药中的黄酮、有机酸等活性成分优化了肠道中菌群的结构。田碧文^[91]用通过体外菌群培养试验的方式,证实阿胶等制成的复方中药制剂浓液可以促进双歧杆菌的生长。罗从彦^[92]用自主研发的新型中草药饲喂断奶仔猪,发现试验组肠道中的乳酸菌含量在整个试验期都显著增高,且效果优于传统抗生素;曹国文等^[93]用杜仲、山楂、黄芪等复方中草药的粉剂和提取物作饲料添加剂后,有效提高了长荣杂交断奶仔猪肠道中有益菌含量,同时对有害菌具有一定抑制功效;刘合军^[94]用北黄芪、炒白术、炒山楂、炒神曲、菟丝子等复方中草药添加剂也验证了这一点。

4 课题研究内容

4.1 主要研究内容

(1) 研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能的影响效果

通过记录给绿壳蛋鸡饲喂不同比例的复方中草药添加剂后其产蛋数、蛋重、采食量和破损蛋数的变化,比较蛋品质指标的变化,研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能的影响。

(2) 研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化指标的影响效果

通过检测给绿壳蛋鸡饲喂不同比例的复方中草药添加剂后其血清中 GSH-Px、SOD、CAT 和 MDA 含量的变化,研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化性能的影响。

(3) 研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡肠道形态结构的影响效果

通过测量给绿壳蛋鸡饲喂不同比例的复方中草药添加剂后其十二指肠、空肠、回肠肠道形态结构的相关指标,研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡肠道形态的影响。

(4) 研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡盲肠微生物区系影响效果

通过分析给绿壳蛋鸡饲喂不同比例的复方中草药添加剂后其盲肠微生物多样性的变化情况,研究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡盲肠菌群多样性的影响。

4.2 技术路线图

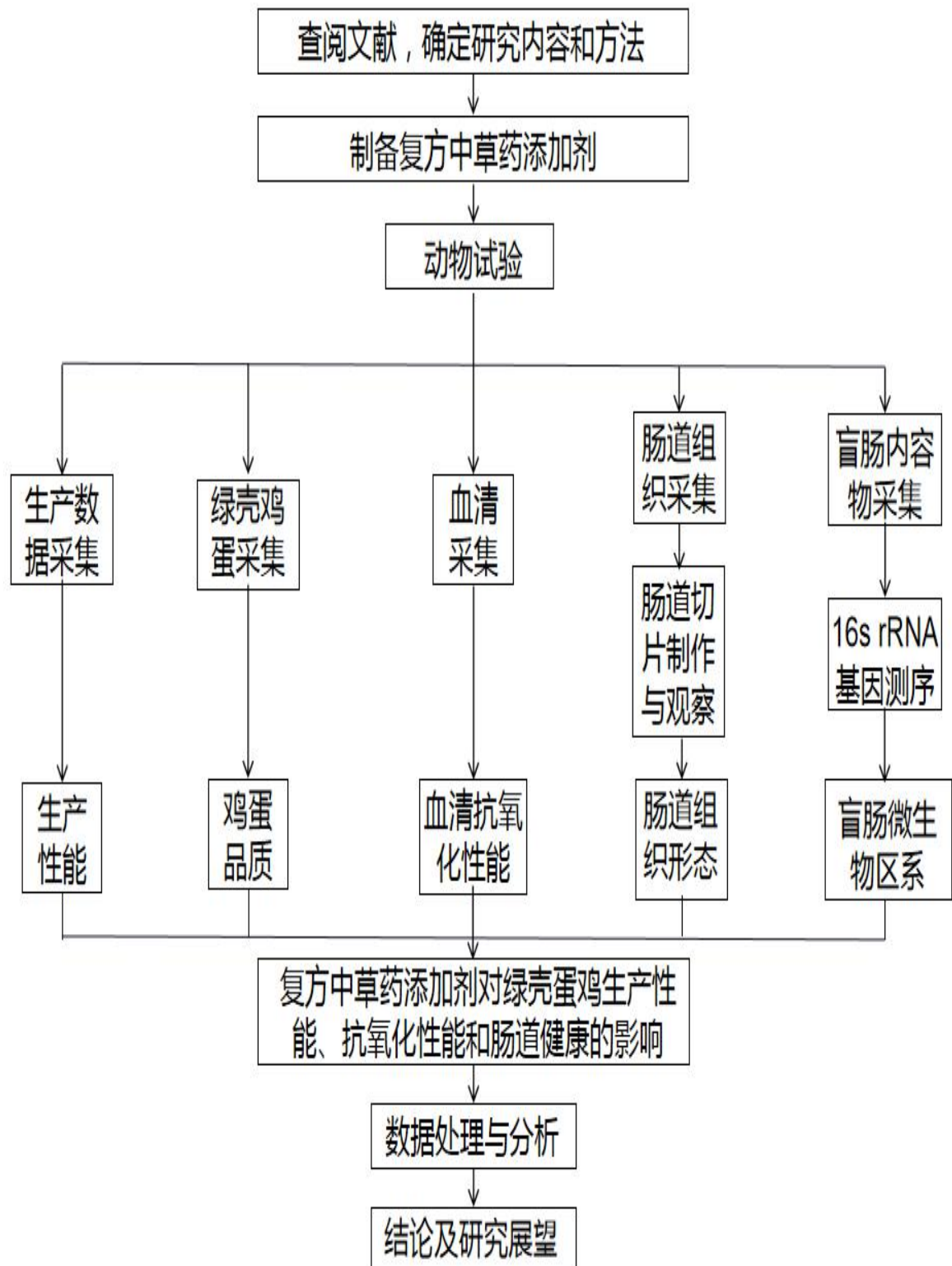


图 1.1 技术路线图

Figure 1.1 Technology road map

第二章 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能和蛋品质的影响

在畜牧领域中，追求更高的经济效益是导致抗生素滥用的原因之一，而生产性能和蛋品质是决定蛋鸡经济效益最直观的指标，因此本章首先对复方中草药对绿壳蛋鸡生产性能和蛋品质的影响进行探究。黄芪、党参、当归是经常会用到的几味药材，具有补中益气的功效，可以增强蛋鸡的免疫力，红枣、芝麻等则可以一定程度上改变饲料色泽、提高饲料的芳香味和适口性，可能有利于绿壳蛋鸡的采食。本章拟通过记录采食量、计算料蛋比、测量鸡蛋的蛋品质等指标来考察复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能和蛋品质的影响效果。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

复方中草药由本课题组研制，主要由黄芪、党参、制首乌、当归、淮山药、茯苓、川芎、枸杞、红枣、芝麻十种中草药按 3:3:3:3:3:2:2:2:2 的比例配伍而成，常规粉碎后过 40 目筛备用，其中有效成分见表 2.1，中草药由江西农大校医院提供。

表 2.1 中药草添加剂主要成分及含量

Table 2.1 Composition and content of compound Chinese herbal medicine			
组成	Composition	含量	Content/%
组成	Composition	含量	Content/%
黄芪	Astragalus membranaceus	11.54	黄芪皂苷 ($C_{41}H_{68}O_{14} \cdot 2H_2O$)>0.10%
党参	Codonopsis pilosula	11.54	党参多糖>5.00%
制首乌	Polygonum multiflorum thunb	11.54	大黄酚 ($C_{15}H_{10}O_4$)>0.05%
当归	Angelica sinensis(Oliv,)Diels	11.54	阿魏酸 ($C_{10}H_{10}O_4$)>0.05%
淮山药	Huai yam	11.54	薯蓣皂苷 ($C_{45}H_{72}O_{16}$)>0.05%
茯苓	Poria cocos	11.54	茯苓多糖>5.00%
川芎	Ligusticum wallichii	7.69	川芎嗪 ($C_6H_{12}O_2$)>6.00%
枸杞子	Lycium chinensis	7.69	甜菜碱 ($C_5H_{11}NO_2$)>1.00%
红枣	Fructus ziziphi jujubae	7.69	大枣多糖>2.00%
黑芝麻	Black sesame	7.69	芝麻素 ($C_{20}H_{18}O_6$)>0.20%

1.2 试验动物与试验设计

选取 24 周龄健康且体重接近的麻羽绿壳蛋鸡 192 只（购自江西南昌市安义县龙富山实业有限公司），随机分成 4 个组，每组 6 个重复，每个重复 8 只鸡；试验预饲期 2 周，正饲期 8 周。预饲期所有鸡饲喂基础日粮，正饲期对照组饲喂基础日粮，试验组分别在基础日粮中添加 0.5%、1.0%、1.5% 中草药。饲粮配制参照《NY/T33-2004 蛋鸡饲养标准》和 NRC《家禽营养需要》（1994），见表 2.2。

表 2.2 基础日粮组成及营养水平(风干基础)

Table 2.2 Composition and nutrient levels of basic diet (air-dry basis)

原料 Ingredients	含量 Content/%	营养水平 Nutrient levels ²⁾	含量 Content/%
玉米 Corn	62.40	代谢能 ME (MJ/kg)	11.28
豆粕 Soybean meal	21.60	粗蛋白质 CP	16.50
DDGS	3.00	钙 Ca	3.50
玉米胚芽粕 Corn germ meal	1.50	总磷 TP	0.64
米糠 Rice bran	1.50	有效磷 AP	0.35
磷酸氢钙 CaHPO ₄	0.80	赖氨酸 Lys	0.75
石粉 Limestone	8.20	蛋氨酸 Met	0.35
预混料 Premix ¹⁾	1.00		
合计 Total	100.00		

1) 预混料为每千克饲粮提供 The premix provided the following per kg of the diet: V_A 8 300 IU, V_{D3} 1 800 IU, V_E 10 mg, V_{K3} 0.6 mg, V_{B1} 1 mg, V_{B2} 3 mg, V_{B6} 4 mg, V_{B12} 0.05 mg, 泛酸 pantothenic acid 3 mg, 烟酸 nicotinic acid 30 mg, 生物素 biotin 0.15 mg, 叶酸 folacin 0.4 mg, 氯化胆碱 choline chloride 600 mg, Zn 80 mg, Mn 60 mg, Fe 60 mg, Cu 8 mg, Se 0.30 mg, I 0.35 mg。

2) 代谢能为计算值，其余为实测值。ME was a calculated value, while the others were measured values.

1.3 试验动物饲养管理

试验蛋鸡采用 3 层阶梯式笼养饲养方式，按常规免疫程序接种鸡群和圈舍消毒，专人饲养，每天 08:00 和 16:00 各喂料一次，根据剩料情况酌情增减给料量使鸡处于自由采食状态，避免不必要的浪费，试验鸡自由饮水，采用人工光照和自然光照相结合的方法，每天光照 16h。

1.4 试验测定指标与方法

1.4.1 生产性能

每天记录各重复产蛋数量、蛋的重量、采食量和破损蛋数，计算平均日采食、产蛋率、平均蛋重、料蛋比和破损蛋率。

1.4.2 蛋品质

每周收集 1 次鸡蛋，以重复为单位，每周每个重复随机选取 4 枚鸡蛋，每组 24 枚，每周 96 枚，共 768 枚进行蛋品质指标测定。用盐水漂浮法测定鸡蛋比重；蛋形指数采用游标卡尺（MITUTOYO 505-730，日本）测量鸡蛋样品的长径和短径后计算其比值，使用蛋壳强度测定仪（EFR-01，以色列）测定蛋壳强度；蛋壳厚度采用千分尺（MODEL-1061，日本）测量去除壳膜后的尖端、中端、钝端 3 个点的厚度，取其平均值；蛋壳重量用吸水纸擦去蛋壳上黏着的蛋清后称重；使用全自动蛋品分析仪（EMT-5200，日本）测定其蛋白高度、哈氏单位和蛋黄颜色，利用蛋黄分离器分离完整蛋黄后用电子分析天平称重（FA1204N）； $\text{蛋黄相对重} = (\text{蛋黄重} / \text{蛋重}) \times 100$ ；将分离后的蛋黄放入恒温干燥箱中 $50^{\circ}\text{C} \sim 53^{\circ}\text{C}$ ，8-12h，称重后损失的重量即为蛋黄含水量；用高度游标卡尺量蛋黄的高度，游标卡尺测出蛋黄直径， $\text{蛋黄系数} = (\text{高度} / \text{直径}) \times 100$ ；蛋白、蛋黄 pH 使用便携 pH 计（AZ8601）测量。

1.5 数据处理与统计分析

所有数据用 Excel 2003 进行初步处理，试验结果以“平均值 $\pm$ 标准误”表示。采用 SPSS 22.0 进行单因子方差分析（one-way ANOVA），并用 Duncan 氏法进行多重比较， $P < 0.05$ 表示差异显著， $P < 0.01$ 表示差异极显著。

2 结果与分析

2.1 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能的影响

由表 2.3 可知，平均日采食量试验 II 组显著高于其他三组（ $P < 0.05$ ），相对于对照组、试验 I 组和试验 III 组分别提高了 2.77%、2.14%、1.57%，这三组间差异不显著（ $P > 0.05$ ）；产蛋率试验 I 组和试验 II 组相较对照组显著升高（ $P < 0.05$ ），分别提高了 12.25%、17.07%，试验 III 组相较对照组也提高了 6.84%，但是差异不显著（ $P > 0.05$ ）；料蛋比试验组均显著低于对照组（ $P < 0.05$ ）且各组间均具有显著性差异（ $P < 0.05$ ），

试验 I 组、试验 II 组、试验 III 组相较对照组分别降低了 11.49%、15.20%、8.45%；破损蛋率试验 II 组和试验 III 组相较对照组显著降低 ($P<0.05$)，分别降低了 10.23%、22.61%，试验 I 组也降低了 7.24%，但是差异不显著 ($P>0.05$)。综上，复方中草药添加剂对山东麻羽绿壳蛋鸡的采食量、产蛋率、料蛋比和破损蛋率均有显著性的影响 ($P<0.05$)，对平均蛋重无显著影响 ($P>0.05$)。

表 2.3 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡生产性能的影响

Table 2.3 Effect of compound Chinese herbal medicine on productive performance of Green-eggshell laying hens

项目 Items	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental group I	试验 II 组 Experimental group II	试验 III 组 Experimental group III	P 值 P-value
平均蛋重 Average egg weight/g	47.85±0.35	48.55±0.27	49.58±0.15	49.52±0.78	0.078
平均日采食量 Average daily feed intake/g	84.60±0.08 ^b	85.12±0.43 ^b	86.94±0.41 ^a	85.60±0.12 ^b	0.004
产蛋率 Laying rate/%	59.65±2.00 ^c	66.96±1.51 ^{ab}	69.83±1.95 ^a	63.73±1.55 ^{bc}	0.018
料蛋比 Feed to gain ratio	2.96±0.01 ^a	2.62±0.01 ^c	2.51±0.01 ^d	2.71±0.01 ^b	0.011
破损蛋率 Damaged egg ratio/%	8.70±0.13 ^a	8.07±0.42 ^{ab}	7.81±0.04 ^b	6.82±0.05 ^c	0.013

同行数据肩标无字母或相同字母表示差异不显著 ($P>0.05$)，不同字母表示差异显著 ($P<0.05$)。下表同。

In the same column, values with no letter or the same letter superscripts mean no significant difference ($P>0.05$), while with different letter superscripts mean significant difference ($P<0.05$). The same as below.

2.2 复方中草药添加剂对绿壳鸡蛋品质的影响

由表 2.4 可知，蛋形指数试验 II 组和试验 III 组相较对照组显著升高 ($P<0.05$)，试验 I 组也有所提升但是无显著性差异 ($P>0.05$)；蛋壳厚度试验 III 组相较对照组显著升高 ($P<0.05$)，其他各组间无显著性差异 ($P>0.05$)；蛋白高度试验 II 组和试验 III 组相较对照组显著升高 ($P<0.05$)，分别提高了 6.37%、4.74%，试验 I 组也提高

了 1.63%，但是差异不显著 ($P>0.05$)；蛋黄系数试验 II 组相较对照组显著升高 ($P<0.05$)，提高了 6.84%，试验 I 组和试验 III 组相较对照组也分别提高了 5.27%、2.62%，但是差异不显著 ($P>0.05$)；蛋黄含水量试验 II 组和试验 III 组相较对照组显著降低 ($P<0.05$)，分别下降了 5.00、4.60%，试验 I 组相较对照组也下降了 2.39%，但是差异不显著 ($P>0.05$)。综上，复方中草药添加剂对山东麻羽绿壳蛋鸡的蛋形指数、蛋壳厚度、蛋白高度、蛋黄系数和蛋黄含水量均有显著性的影响 ($P<0.05$)，对蛋壳强度、蛋壳相对重、哈氏单位、蛋比重、蛋黄相对重以及蛋白 pH、蛋黄 pH 无显著影响 ($P>0.05$)。

表 2.4 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡蛋品质的影响

Table 2.4 Effect of compound Chinese herbal medicine on Egg quality of Green-eggshell laying hens

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	P 值
Items	Control group	Experimental group I	Experimental group II	Experimental group III	P-value
蛋形指数	1.31±0.01 ^b	1.32±0.01 ^{ab}	1.33±0.01 ^a	1.32±0.01 ^a	0.042
Egg shape index					
蛋壳厚度	0.32±0.01 ^b	0.32±0.01 ^b	0.32±0.01 ^{ab}	0.33±0.01 ^a	0.017
Eggshell thickness/mm					
蛋壳强度	4.42±0.08	4.42±0.03	4.64±0.05	4.50±0.07	0.097
Eggshell strength/kg/m ²					
蛋壳相对重	11.23±0.17	11.47±0.14	11.51±0.42	11.23±0.02	0.751
Eggshell relative weight/%					
蛋白高度	6.12±0.08 ^b	6.22±0.07 ^b	6.51±0.04 ^a	6.41±0.01 ^a	0.004
Albumen height/mm					
哈氏单位	82.46±0.56	84.36±1.55	85.56±1.25	83.63±1.10	0.358
Haugh unit					
蛋比重	1.084±0.001	1.085±0.001	1.086±0.001	1.087±0.001	0.075
Egg specific gravity					
蛋黄相对重	28.96±0.48	28.72±0.58	28.73±1.02	29.04±0.32	0.978
Yolk relative weight/%					
蛋黄系数	43.45±0.15 ^b	45.74±0.99 ^{ab}	46.42±1.03 ^a	44.59±0.50 ^{ab}	0.049

Yolk index					
蛋黄含水量/%					
Water content of yolk/%	50.20±0.46 ^a	49.00±0.88 ^{ab}	47.69±0.49 ^b	47.89±0.49 ^b	0.042
蛋白 pH					
Protein pH	8.62±0.03	8.49±0.05	8.53±0.05	8.58±0.04	0.257
蛋黄 pH					
Yolk pH	6.45±0.04	6.40±0.01	6.44±0.01	6.43±0.01	0.471

3 讨论

3.1 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡生产性能的影响

采食量、料蛋比都是考量绿壳蛋鸡生产性能的重要指标。黄开华等^[95]给海兰褐蛋鸡饲喂复方中草药后发现其日采食量、料蛋比都有明显改善。Ibtisham F 等^[96]发现添加 3.32 μg/kg 中草药能够显著提升雏鸡的日采食量。李尚民等^[97]发现添加 0.3% 和 0.6% 中草药的江苏地方蛋鸡料蛋比均显著下降。这表明添加复方中草药对采食量有一定改善，本试验结果发现添加复方中草药后绿壳蛋鸡的平均日采食量分别上涨了 0.61%、2.77%、1.18%，均有不同程度的改善。中草药含有大量活性物质，其中的植物多糖就有提升蛋鸡生产性能的效果^[98]，此外本复方中的黄芪、党参、川芎、红枣、芝麻等有特殊香味，能在一定程度上改善饲料的适口性，提振绿壳蛋鸡的食欲。此外，复方中的许多中草药自身也包含多种营养成分，可以有效加强蛋鸡对营养物质的消化吸收，避免饲料的浪费，提升饲料利用率，降低料蛋比。但是从结果也可以看出添加 1.5% 复方中草药后绿壳蛋鸡的日采食量却不如添加 1.0% 组，造成这一结果的原因可能是采食量与畜禽体内胰岛素的含量呈正相关，中草药中富含多糖，可以有效的刺激蛋鸡体内胰岛素的分泌，从而降低了血糖含量，使得蛋鸡的采食量增加；但可能 1.5% 的添加量超出了蛋鸡可以调节的范畴，过量的糖分吸收使得胰岛素的敏感性下降，导致血糖含量高居不下，打破了体内原有的平衡，因此采食量有所下降。

产蛋率对于禽类的繁殖和生产至关重要，陈贝妮等^[99]用不同比例的复方中草药饲喂海兰褐蛋鸡发现试验组的产蛋率都有所上升、破损蛋率降低。唐日益等^[100]通过隔周添加含当归、川芎的复方中草药后发现蛋鸡的产蛋率显著提升。李彩娥^[101]给海塞克斯蛋鸡饲喂 1.0% 的复方中草药也取得了同样的效果。与之前的研究结果相似，本试验发现添加不同比例的复方中草药对绿壳蛋鸡的产蛋率分别增长了 12.25%、17.07%、6.84%，均有所改善但也呈现出了先升后降的趋势。试验所用的黄芪、党参、茯苓、制首乌等中草药具有补中益气、行气活血、益精补血的功效，有利于绿壳蛋鸡的生理健康和营养吸收，从而改善了蛋鸡的生殖分泌系统，提高了产蛋率。部分中草

药中还发现了与激素结构类似的生物活性物质^[102], 发挥类似于激素调节的作用, 可以调节子宫有效的收缩, 对产蛋率提升大有裨益。部分学者^[103]发现添加过量中草药会导致蛋鸡产蛋率的下降, 与本文一致。添加 1.5% 复方中草药后产蛋率下降可能是因为生殖器官的腺体分泌功能越来越弱^[104], 体内诸如孕酮、雌二醇等生殖激素浓度逐渐降低, 但是催乳素 PRL 含量增加, 阻碍了卵泡的正常发育, 从而致使排卵量降低, 产蛋率下降。这可能是由于过量的中草药导致机体雌激素水平下降, 导致卵泡中的芳香化酶活性下降, 诱发卵泡发生了闭锁, 最终产蛋率下降。

3.2 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡蛋品质的影响

蛋壳品质等外部指标是考察禽类经济指标的重要因素, 主要受到遗传、环境和营养的影响, 优良的外部品质是防止鸡蛋在转运路途被损坏的关键。雷石标^[105]用黄芪茎叶粉饲喂海兰褐蛋鸡发现试验组的蛋壳厚度显著提升; 肖珽^[106]先前报道中用党参、黄芪等为主的中草药预混料饲喂蛋鸡发现试验组的蛋壳厚度和蛋形指数都有所改善; 本研究的结果也显示绿壳蛋鸡在进食了添加了复方中草药的饲料后, 蛋形指数、蛋壳厚度均有所改善, 与之前的报道具有一致性。沙门氏菌对蛋壳的渗透作用会在一定程度上影响蛋壳的厚度^[107], 复方中草药中的有效成分对有害菌有一定的抑制功效, 有可能通过降低沙门氏菌的对鸡蛋的不利影响来改善了绿壳蛋鸡的蛋壳厚度。除此之外, 蛋壳厚度还主要取决于蛋壳表面的致密程度, 黄芪中的主要成分黄芪多糖可以有效调节蛋鸡体内的钙离子浓度, 这可能会增强蛋壳腺的分泌, 从而提升了蛋鸡对于钙、磷等微量元素的吸收, 蛋壳质量也会因此而升高。制首乌中的有效成分也可以促进蛋鸡输卵管膨大部分泌蛋白, 通过这种增加机体内部蛋白源物质合成的方式也可能对蛋品外部指标产生了影响, 这表明含黄芪、制首乌的复方中草药添加剂对改善蛋品质大有裨益。

蛋白高度和哈氏单位是蛋品重要的内部指标, 可以从这两个指标观测出鸡蛋的新鲜度, 蛋白高度通常受蛋鸡所处的环境与鸡蛋贮存条件的影响, 受营养方面的影响较小^[108], 蛋白的粘稠情况通常取决于哈氏单位, 这一值越大, 蛋品质越好。蛋黄系数一般指蛋黄所占全蛋的比例, 一般认为, 蛋黄系数越高、蛋黄含水量越低, 则蛋更鲜美、营养价值越高^[109]。张琨^[110]发现在罗曼褐壳蛋鸡的饲料中添加以黄芪、当归、党参为主要成分的复方中草药后, 试验组蛋黄系数均有所提高。安胜英^[111]用 0.1% 的黄芪提取物和 0.02% 的当归提取物调配后混入蛋鸡基础饲料中, 发现在第 4 周时试验组的蛋白高度极显著增加了 13.70%。本试验结果显示饲喂复方中草药添加剂后绿壳蛋鸡蛋白高度、蛋黄系数都有所改善, 与先前的研究具有一致性, 但是也都出现了先升后降的趋势。复方中草药可以帮助绿壳蛋鸡的吸收消化饲料中的粗蛋白等成分, 提高体内对蛋白物质的摄入与输出, 帮忙输卵管膨大部分泌更多蛋白^[112], 蛋鸡内源蛋白产出途径增多可能有利于提升蛋白高度, 这也从侧面说明复方中草药添加剂可以延长绿壳蛋鸡的鸡蛋保鲜时长, 具有重要的经济效益。但也有研究发现在日粮中添加不同

剂量以淫羊藿为主的其他五种中草药后蛋品质指标均没有显著的变化^[113]。造成这一差异的原因一方面可能是因为中草药配方的成分不同,需要根据不同的品种来调配最合适的中草药复方。

4 本章小结

(1) 饲料中添加 1.0%和 1.5%的复方中草药可以有效改善绿壳蛋鸡的产蛋率、料蛋比、和破损蛋率 ($P<0.05$), 破损蛋率随着复方中草药添加剂量的增加而降低, 呈现负相关性, 其他指标没有明显的剂量依赖性。

(2) 饲料中添加 1.0%和 1.5%的复方中草药对绿壳蛋鸡的蛋形指数、蛋壳厚度、蛋白高度和蛋黄含水量均有显著性的改善效果 ($P<0.05$), 添加 1.0%的复方中草药还对蛋黄系数有显著性提升 ($P<0.05$), 各指标随着剂量的增加呈现先升后降的趋势, 其中添加量为 1.0%时复方中草药对绿壳蛋鸡蛋品质的影响效果最佳。

第三章 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化性能和肠道组织形态的影响

随着畜牧业的高速发展，蛋鸡集约化笼养已经逐步替代散养的模式，本研究中蛋鸡也采用 3 层阶梯式笼养饲养方式，加上持续的排卵，猜测可能会引起绿壳蛋鸡体内脂质和肠道形态的变化，本复方中淮山药、制首乌、当归等中草药都具有良好的抗氧化作用，可能会改善绿壳蛋鸡的抗氧化性能和肠道形态。因此，本章拟在上一章的基础上测定抗氧化相关指标并对绿壳蛋鸡的肠道组织切片进行观察，以探究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化性能和肠道组织形态的影响效果。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

同第二章 1.1。

1.2 试验动物与试验设计

同第二章 1.2。

1.3 试验动物饲养管理

同第二章 1.3。

1.4 试验测定指标与方法

1.4.1 血清抗氧化指标

饲养试验结束后，每个重复随机取 2 只鸡，每组 12 只，供水禁食 12h 后进行翅下静脉采血，3500r/min 离心 15min 以制备血清用于血清抗氧化指标的测定，制备好的血清立即分装并置于冰盒临时保存，后转移至-80℃冰箱封存。谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-px）、超氧化物歧化酶（SOD）、过氧化氢酶(CAT)、丙二醛（MDA）含量均采用试剂盒和酶标仪测定，试剂盒购自南京建成生物工程研究所。

1.4.2 肠道组织形态

饲养试验结束后，每个重复随机取 2 只鸡，每组 12 只，宰杀后分别截取十二指肠、空肠、回肠中端约 1cm 的肠段，用生理盐水冲洗食糜后立马用 4% 的多聚甲醛缓冲固定液进行固定。将固定好的组织样本经冲洗、脱水、透明、浸蜡、包埋、修块、切片、烤片等步骤后，常规苏木精-伊红（HE）染色后，在光学显微镜 Moticam 3000 显微摄影成像系统 100 倍下成片，观察各组织的绒毛高度、隐窝深度。每张切片选取 3 根结构完整、伸展良好的绒毛，利用 ImageJ 软件测量其绒毛高度、隐窝深度和肠壁厚度，计算其绒隐比，取平均值作为测定结果。

1.5 数据处理与统计分析

同第二章 1.5。

2 结果与分析

2.1 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化指标的影响

由表 3.1 可知，绿壳蛋鸡血清中 GSH-Px 含量试验 II 组和试验 III 组相较对照组显著升高（ $P < 0.05$ ），分别提高了 39.96%、22.60%，试验 I 组也提高了 17.36%，但是差异不显著（ $P > 0.05$ ）；血清中 CAT 含量试验 II 组和试验 III 组相较对照组显著升高（ $P < 0.05$ ），分别提高了 69.81%、131.70%，试验 I 组也提高了 42.64%，但是差异不显著（ $P > 0.05$ ）。综上，复方中草药添加剂对山东麻羽绿壳蛋鸡血清中谷胱甘肽过氧化物酶（GSH-Px）和过氧化氢酶（CAT）含量均有显著性的提升（ $P < 0.05$ ），对超氧化物歧化酶（SOD）和丙二醛（MDA）含量无显著影响（ $P > 0.05$ ）。

表 3.1 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡血清抗氧化指标的影响

Table 3.1 Effect of compound Chinese herbal medicine on serum biochemical parameters of Green-eggshell laying hens

项目 Items	对照组 Control group	试验 I 组 Experimental group I	试验 II 组 Experimental group II	试验 III 组 Experimental group III	P 值 P-value
谷胱甘肽过氧化物酶 GSH-Px (U/mL)	273.14±26.60 ^c	320.57±9.58 ^{bc}	382.29±21.47 ^a	334.86±15.90 ^{ab}	0.014
超氧化物歧化酶 SOD (U/mL)	139.90±8.83	159.09±3.76	152.95±3.65	153.67±7.05	0.244
过氧化氢酶 CAT (U/mL)	2.65±0.63 ^c	3.78±0.55 ^{bc}	4.50±0.06 ^b	6.14±0.44 ^a	0.002
丙二醛 MDA (nmol/mL)	4.53±0.31	4.12±0.16	4.07±0.33	4.02±0.32	0.595

2.2 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡肠道组织形态的影响

由表 3.2 可知，十二指肠绒毛高度三个试验组均显著高于对照组 ($P<0.05$)，其中试验 II 组的值最大，显著高于试验 I 组和试验 III 组 ($P<0.05$)，这两组之间差异不显著 ($P>0.05$)；隐窝深度试验 II 组显著低于对照组 ($P<0.05$)，试验 I 组和试验 III 组与对照组相比也有所降低，但这三组组间差异均不显著 ($P>0.05$)；绒毛比试验 II 组显著高于对照组 ($P<0.05$)，试验组间差异不显著 ($P>0.05$)，试验 I 组和试验 III 组与对照组相比也有所上升，但是差异均不显著 ($P>0.05$)；肠壁厚度与对照组相比，试验 I 组升高了但是并没有显著性差异 ($P>0.05$)，试验 II 组与试验 III 组显著升高 ($P<0.05$)。

表 3.2 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡十二指肠组织形态的影响

Table 3.2 Effect of compound Chinese herbal medicine on Duodenum intestinal tissue morphology of Green-eggshell laying hens

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	P 值
Items	Control group	Experimental group I	Experimental group II	Experimental group III	P-value
绒毛高度 Villus height/ μm	1098.78 $\pm$ 8.73 ^c	1128.43 $\pm$ 7.51 ^b	1164.54 $\pm$ 6.03 ^a	1134.21 $\pm$ 2.21 ^b	0.001
隐窝深度 Crypt depth/ μm	203.60 $\pm$ 14.37 ^a	193.99 $\pm$ 9.14 ^{ab}	165.50 $\pm$ 6.76 ^b	174.82 $\pm$ 3.61 ^{ab}	0.048
绒毛隐比 V/C					
Villus height/ Crypt depth	5.41 $\pm$ 0.25 ^b	5.84 $\pm$ 0.23 ^{ab}	7.06 $\pm$ 0.45 ^a	6.49 $\pm$ 0.12 ^{ab}	0.048
肠壁厚度 Intestinal wall thickness/ μm	240.95 $\pm$ 7.48 ^c	263.67 $\pm$ 6.58 ^{bc}	300.67 $\pm$ 15.18 ^a	276.95 $\pm$ 10.50 ^{ab}	0.012

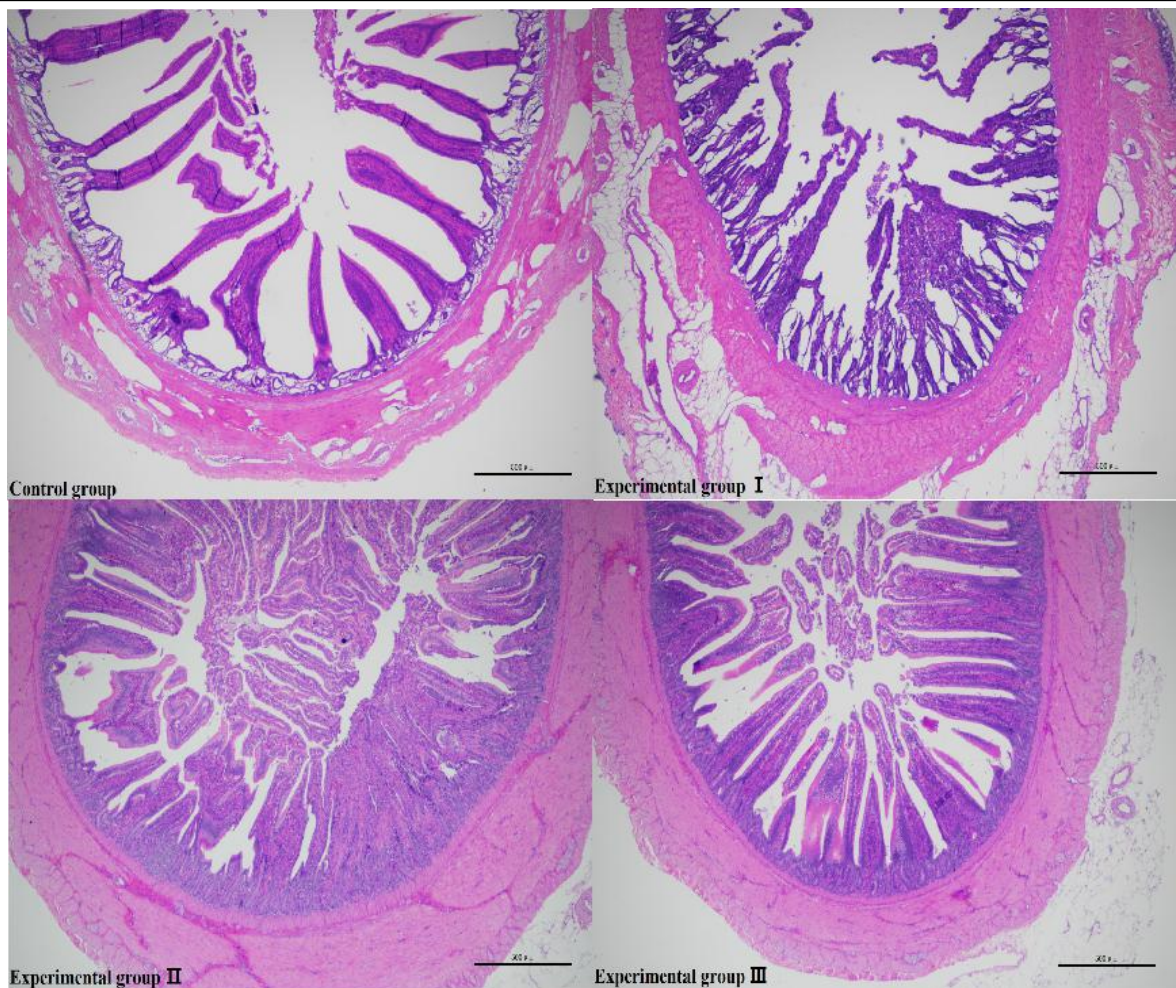


图 3.1 十二指肠组织形态切片

Figure 3.1 Duodenum intestinal tissue morphology

由表 3.3 可知，相较于对照组，空肠绒毛高度三个试验组均显著升高 ($P<0.05$) 且试验组之间差异不显著 ($P>0.05$)；隐窝深度与对照组相比试验 II 组与试验 III 组显著降低 ($P<0.05$)，试验 I 组与对照组相比也有所降低，但两者差异不显著 ($P>0.05$)；绒毛比三个试验组均显著高于对照组 ($P<0.05$)，试验组之间没有显著性差异 ($P>0.05$)；肠壁厚度与对照组相比试验 II 组与试验 III 组显著升高 ($P<0.05$)，试验 I 组与对照组相比也有所升高，但两者差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3.3 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡空肠组织形态的影响

Table 3.3 Effect of compound Chinese herbal medicine on Jejunum intestinal tissue morphology of Green-eggshell laying hens

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	<i>P</i> 值
Items	Control group	Experimental group I	Experimental group II	Experimental group III	<i>P</i> -value
绒毛高度 Villus height/ μm	904.57 $\pm$ 19.05 ^b	1021.94 $\pm$ 23.57 ^a	974.14 $\pm$ 17.37 ^a	982.59 $\pm$ 8.30 ^a	0.011
隐窝深度 Crypt depth/ μm	158.40 $\pm$ 5.99 ^a	150.31 $\pm$ 3.85 ^{ab}	125.64 $\pm$ 4.75 ^c	139.53 $\pm$ 5.77 ^{bc}	0.010
绒毛比 V/C Villus height/ Crypt depth	5.72 $\pm$ 0.28 ^b	6.80 $\pm$ 0.27 ^a	7.63 $\pm$ 0.36 ^a	7.06 $\pm$ 0.24 ^a	0.010
肠壁厚度 Intestinal wall thickness/ μm	233.89 $\pm$ 4.89 ^b	238.44 $\pm$ 6.53 ^{ab}	251.97 $\pm$ 8.29 ^a	244.59 $\pm$ 7.29 ^a	0.011

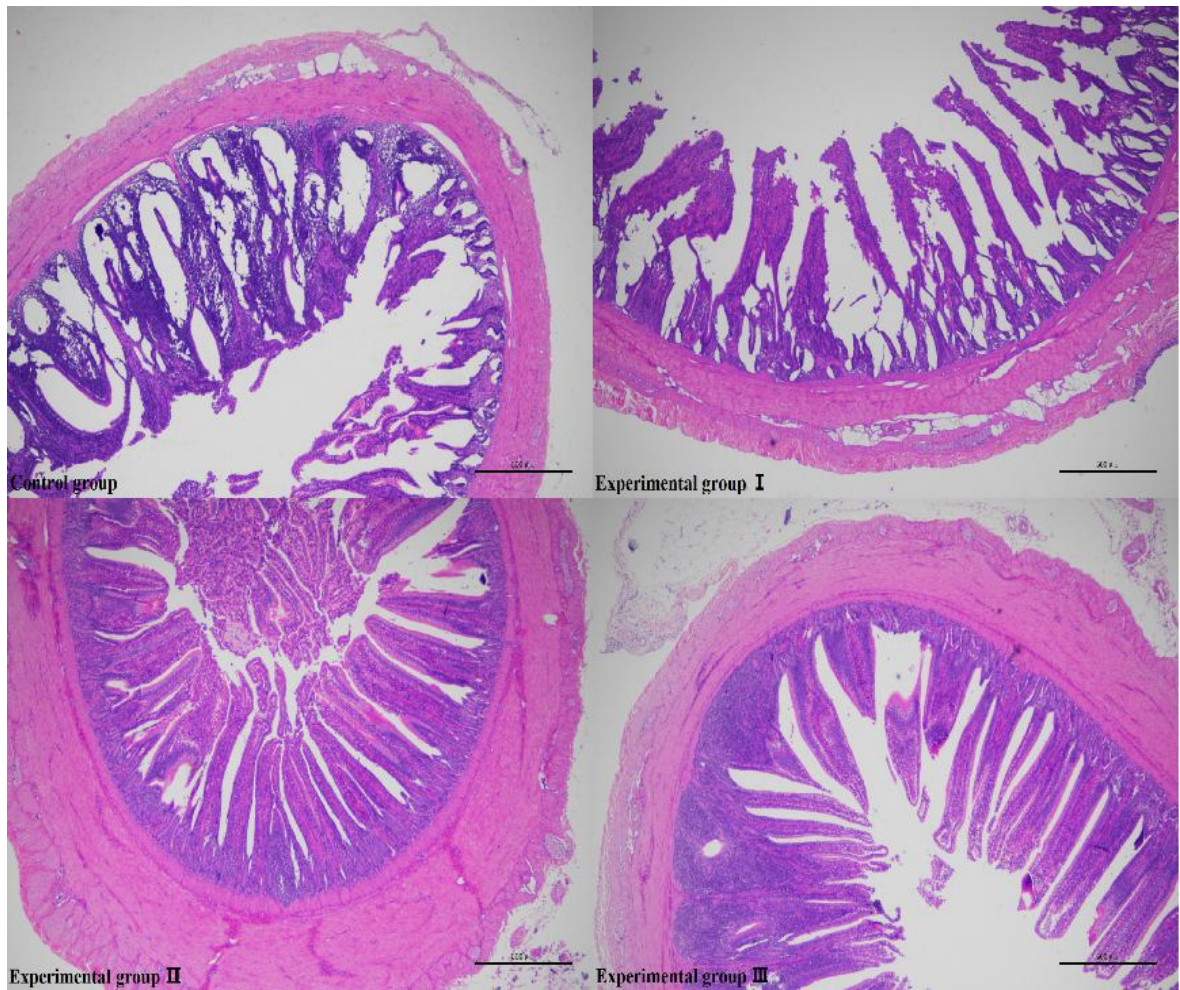


图 3.2 空肠组织形态切片

Figure 3.2 Jejunum intestinal tissue morphology

由表 3.4 可知，回肠绒毛高度三个试验组相对于对照比均有所升高，但是没有显著性差异 ($P>0.05$)；隐窝深度与对照组相比试验 II 组与试验 III 组均显著降低 ($P<0.05$)，试验 I 组与对照组相比也有所降低，但两者差异不显著 ($P>0.05$)；绒毛隐比与对照组相比试验 II 组与试验 III 组显著升高 ($P<0.05$)，试验 I 组与对照组相比也有所升高，但两者差异不显著 ($P>0.05$)，试验组组间没有显著性差异 ($P>0.05$)；肠壁厚度三个试验组均显著高于对照组 ($P<0.05$) 且试验组之间差异不显著 ($P>0.05$)。

表 3.4 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡回肠组织形态的影响

Table 3.4 Effect of compound Chinese herbal medicine on Ileum intestinal tissue morphology of Green-eggshell laying hens

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组	P 值
Items	Control group	Experimental group I	Experimental group II	Experimental group III	P-value
绒毛高度	745.29±31.96	792.67±20.56	797.37±27.81	768.34±15.41	0.464
Villus height/ μm					
隐窝深度	158.25±4.04 ^a	154.34±6.90 ^{ab}	138.52±4.44 ^{bc}	137.23±4.06 ^c	0.037
Crypt depth/ μm					
绒毛比 V/C					
Villus height/Crypt depth	4.71±0.26 ^b	5.15±0.27 ^{ab}	5.76±0.17 ^a	5.60±0.21 ^a	0.047
肠壁厚度					
Intestinal wall thickness/ μm	210.87±5.87 ^b	226.13±2.26 ^a	232.73±5.57 ^a	225.63±2.56 ^a	0.026

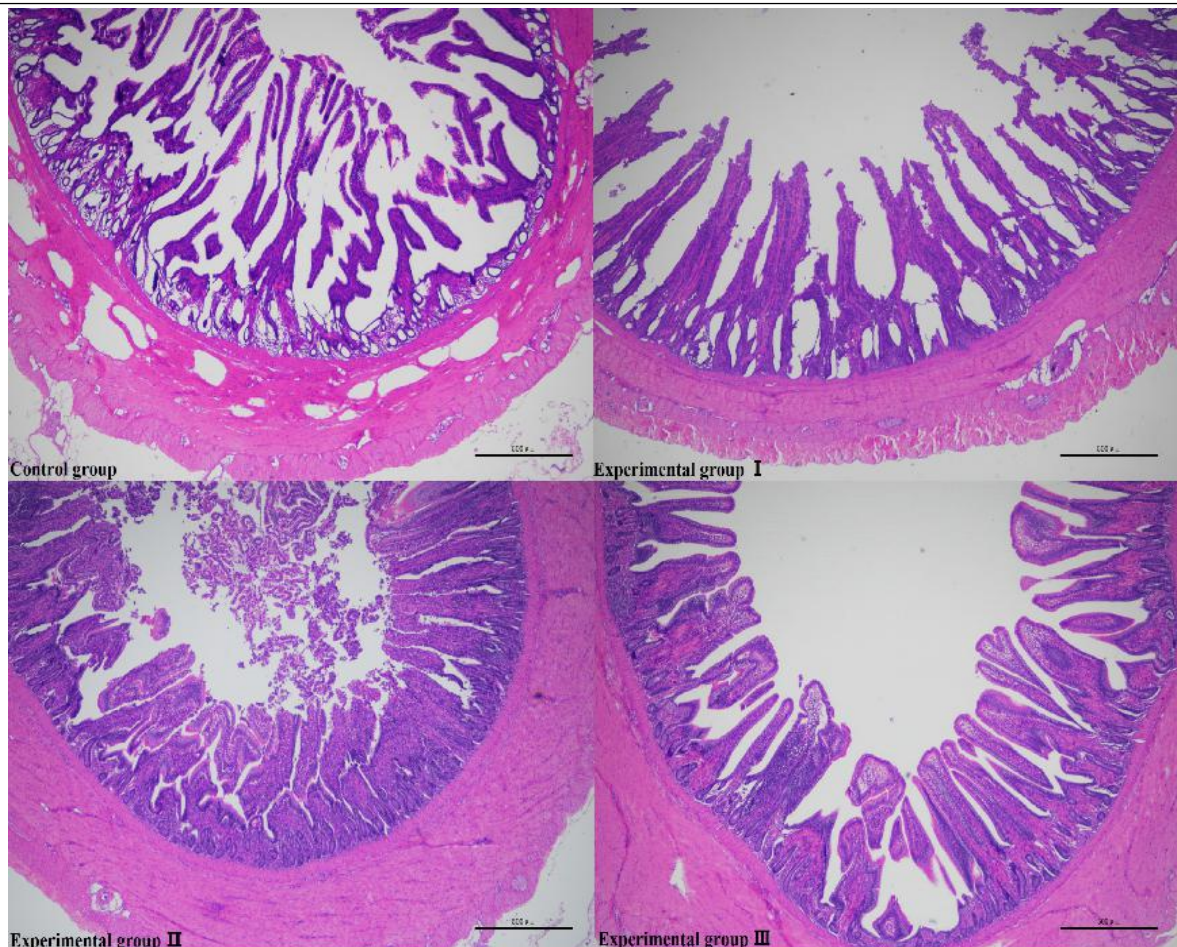


图 3.3 回肠组织形态切片

Figure 3.3 Ileum intestinal tissue morphology

3 讨论

3.1 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡血清抗氧化性能的影响

活性氧在机体内主要维持动态平衡，抗氧化体系失衡往往会带来许多负面效应，机体做出应激反应后，体内的大分子会出现过氧化的现象，产生大量自由基，严重降低机体的健康水平^[114]。少量的自由基并不会对畜禽的生长发育造成危害，但是一旦自由基过量，就会去抢夺动物体内正常大分子物质如蛋白质、DNA 等的未配对电子，从而导致动物的生理状况急转而下。抗氧化的作用机理可以是直接作用在自由基，或者是间接消耗掉易生成自由基的物质，防止进一步反应，抗氧化性能好坏可以用机体清除自由基能力的强弱判断。动物血清里的 GSH-Px、CAT 和 SOD 含量被视作机体血清抗氧化性能的晴雨表，能对动物体内的游离基作出反应，这些反应的产物就是丙二醛^[115]。因此，GSH-Px、CAT 和 SOD 这些酶的含量越高、MDA 含量越低，动物的抗氧化性能就越强。

研究表明，大量中草药都具有提升畜禽抗氧化能力的作用^[116]。樊平^[117]发现用复方中草药饲喂产后山羊可以提高其 GSH-Px 和 CAT 的含量并降低其 MDA 含量；张琼^[118]用黄芪、党参等七位中草药配成的复方饲喂肉鸡后发现其 SOD 活性有所提升、MDA 含量有下降的趋势，增强了肉仔鸡的抗氧化机能；龚泽修^[119]在母猪产前 14 天开始向其饲料中添加不同剂量的茯苓多糖添加剂，产后 21 天进行血清抗氧化指标测定，发现添加 100mg/kg 茯苓多糖中剂量组可以显著提升母猪产后血清中 SOD 和 CAT 的活性。此外，董秀梅^[120]和陈静^[121]此前的研究也说明中草药能显著提高畜禽的抗氧化指标。

本试验中添加复方中草药后蛋鸡血清中 GSH-Px 含量分别上升了 17.36%、39.96%、22.60%，CAT 含量有不断上升的趋势。这可能是由于试验所用的中草药复方中含有大量可以提升抗氧化性能的物质：当归中的有效成分阿魏酸是有机酸的一种，具有还原三价铁离子的能力，而且还可以有效补充蛋鸡体内的维生素 C 含量，而维生素 C 可以维持细胞膜的通透性^[122]，降低了因产蛋应激产生的脂质过氧化损伤，改善了血管微循环系统，从而促进损伤细胞修复，提高了细胞内氧化自由基的清除水平。制首乌中的游离蒽醌可以调节蛋鸡的脂质代谢，避免了脂质的沉积情况，其中的大黄酚、大黄素也可以降低蛋鸡对于脂质的吸收。游离的酚羟基也是影响机体抗氧化性能的原因之一^[123]，但是枸杞中的黄酮类物质可以与之结合成半醌自由基，一定程度上可能也中断了链式反应。另外淮山药中的薯蓣皂苷也有降低血糖调整脂质含量的功能，这与其能阻断 TLR4 通路可能有一定的关联。GSH-Px、CAT 含量呈现出了不

一样的变化趋势，造成这一现象的原因可能是中草药成分复杂，有相互拮抗的作用，不一定在所有指标上都可以取得一加一大于二的效果，具体机制需要进一步研究

3.2 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡肠道组织形态的影响

肠道是动物最大的消化器官，而小肠功能的正常运转和黏膜形态是保证机体能够有效吸收、消化营养物质成分的前提。保证肠道的健康是维持肠道发挥正常屏蔽功能的保障，小肠一旦受到损伤和破坏，会对上皮细胞的数量产生不利影响。小肠绒毛的增高可以显著增加成熟上皮细胞数量，增加食糜与肠内壁的接触面积，另外肠绒毛的结构和作用也类似一把清洁刷，可以有效的清走有害微生物的入侵和定植，使动物肠道更健康，可以实现消化吸收功能。隐窝即所谓的肠腺，是由绒毛根部伸入固有层内形成的腺体结构，未分化的细胞从隐窝底部向上不断移动、进化成熟，以补充顶端绒毛上皮细胞的正常脱落，基部细胞生成的速率也会被这一进程影响导致隐窝变浅^[124]。隐窝越深，则隐窝内生熟细胞占比就较少；而隐窝越浅，上皮细胞的成熟率越高，分泌能力也更强^[125]。据营养学的研究表明，V/C 是最能直接反应小肠功能结构综合情况的指标^[126]，比值越大，黏膜结构改善，说明小肠功能越完善；相反比值降低则黏膜不完整，消化吸收功能也会随之降低^[127]。

近年来，随着禁抗政策的施行，安全、绿色的中草药逐渐广泛运用于养殖业。相关研究^[128]指出日粮中添加粉碎的复方中草药后，AA 鸡十二指肠和空肠的绒毛高度和绒毛隐比有显著性的提升，隐窝深度也有一定降低但是差异不显著，其中添加 0.5%组效果最好。田浪^[128]在黄羽肉鸡的饲料中加入黄芪、藿香、黄芩、连翘等中草药复方后也取得了同样的效果，均对绒毛高度和绒毛隐比有显著性的提升。侯海锋^[129]用中草药渣和发酵后的中草药渣分别饲喂仔猪，试验结果表明发酵后的药渣对空肠没有显著性的作用，但是对回肠的绒毛长度、隐窝深度和绒毛隐比都有显著性的影响且效果优于普通粉碎组。可以看出复方中草药对不同的动物的肠道形态均有不同程度的改善作用，但是具体的作用效果会随着物种和中草药配方的不同而改变。

本试验结果表明，复方中草药对十二指肠、空肠、回肠的绒毛长度、隐窝深度、绒毛隐比和肠壁厚度均有不同程度的改善。这可能是由于本试验所选中草药中富含大量的黄酮类化合物，这一类化合物可以有效提升机体内碱性磷酸酶的活性^[131]，亦或者通过进行小肠上皮细胞中 Notch 信号相关基因表达的调控和维持吸收细胞与分泌细胞间的动态平衡^[132-133]，从而促进了肠道的发育。枸杞中的枸杞多糖和川芎中的川芎嗪具有调节肠道微循环系统平衡的功能，可以间接促进短链脂肪酸的生成利用，这一功能可能强化了肠胃的消化功能，并且党参也具有促消化的功效，发达的消化功能加速了肠道的蠕动，这一过程可以有效对肠壁细胞进行刺激，提高了肠道连接的紧密性，从而改善了肠道形态。

但是试验结果也发现在十二指肠和空肠中的作用要明显优于回肠，这可能与不同肠段、不同部位消化能力有差异有关。另外，添加复方中草药的比例不同取得的效果

也不同, 邹剑敏^[134]设置了 0、0.08%、0.10%、0.12%、0.14%、0.16%、0.18%、0.20% 八个梯度来验证不同添加比例复方中草药对动物肠道组织形态的效果, 发现 0.12% 的比例添加对高邮鸭的肠道形态最有利, 效果最好。本试验中添加 1.0% 的复方中草药对肠道组织结构的影响效果最好, 这可能是因为物种不同、添加的中草药复方不同所导致, 但是均在一定程度上说明了肠道形态的改变对复方中草药添加剂没有剂量依赖性, 即未必添加量越大效果越好, 产生这一现象的原因可能是过量添加复方中草药添加剂会导致动物体内肠道微生物结构发生变化, 破坏了机体肠道的稳态, 干涉了肠道的正常发育, 从而影响了动物的健康。此外, 钟亮等^[135]用不同添加形势的组合对杜长大仔猪进行试验, 发现益生菌制剂加中草药添加剂复合组有效的提高了绒隐比、增加了肠壁厚度, 从而极大改善了仔猪肠道的健康, 中草药和益生菌相互促进, 效果要明显优于两者的单一使用, 这可能是下一步可以延伸和研究的方向。

4 本章小结

(1) 饲料中添加 1.0% 和 1.5% 的复方中草药可以显著提升绿壳蛋鸡血清中 GSH-Px 含量和 CAT 含量 ($P<0.05$), 对 SOD、MDA 含量有一定改善效果, 但是差异不显著 ($P>0.05$), 其中 CAT 含量与复方中草药的剂量呈现正相关趋势。

(2) 除了对回肠的绒毛高度没有显著性影响以外 ($P>0.05$), 添加复方中草药对绿壳蛋鸡十二指肠、空肠、回肠的其他各项指标均有显著的改善 ($P<0.05$), 其中添加 1.0% 组绒毛结构明显优于其他添加组, 效果最好。

第四章 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡盲肠微生物区系的影响

虽然前两章已讨论复方中草药对绿壳蛋鸡生产性能、蛋品质、抗氧化性能以及肠道形态结构的影响,然而其对机体影响的机制性尚不清楚,仍需要进一步做分子层面的剖析,探究复方中草药对鸡盲肠微生物区系的影响,对于深入理解中草药对家禽的作用机理具有重要作用。肠道微生物种类繁多,按种类可以粗略分为真菌、细菌、古菌、病毒;按作用可以归纳为有益菌、致病菌、中性菌;细菌对动物的肠道健康尤为重要,细菌种群多达 500 到 1000 多种,它们并不是一个个单独的个体,而是密切联系在一起构成了一个动态的微生物平衡系统^[136]。不同于抗生素会导致耐药菌株的生长,大量研究表明多味中草药对畜禽肠道微生物的群落结构和多样性都有积极的影响,可以缩减有害菌比例^[137],对肠道健康有利^[138]。高通量测序技术是基因时代的主流技术也是研究的热门话题之一,可通过 16s rRNA 基因测序技术观测畜禽肠道微生物区系的变化趋势和影响。

因此,本章拟通过 16s rRNA 基因测序技术对盲肠内容物的微生物多样性以及微生物群落组成结构进行分析,以探究复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡盲肠微生物区系的影响,为复方中草药作为健康替抗产品提供进一步的理论依据。

1 试验材料与方法

1.1 试验材料

同第二章 1.1。

1.2 试验动物与试验设计

同第二章 1.2。

1.3 试验动物饲养管理

同第二章 1.3。

1.4 试验测定指标与方法

饲养试验结束后,每个组随机取 4 只鸡,剖开后迅速打开腹腔,取盲肠内容物

2ml 分装在提前灭好菌的冻存管暂存于液氮中，随后于-80℃冰箱保存。测定时将封存的盲肠内容物从-80℃冰箱中取出进行 16S rDNA 基因测序，16S rDNA V3-V4 可变区扩增和测序工作由上海美吉生物医药科技有限公司完成。

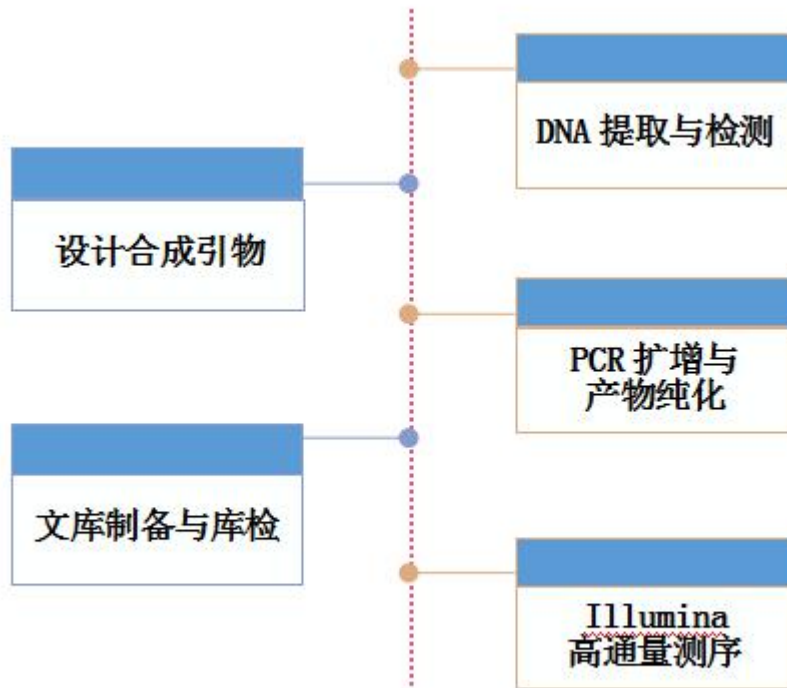


图 4.1 16s rDNA 测序流程

Figure 4.1 16s rDNA sequencing process

通过 Illumina PE300 平台进行测序。将测序得到的原始数据用 Qiime (V1.9.1) 的 Tags 质控流程过滤后得到 clean reads。然后用 Uparse (V7.0.1090) 以 97%一致性将序列聚类成 OTU，进行后续的生信分析。计算 Alpha 多样性指数 Ace、Chao1、Shannon、Simpson，并进行指数组间差异分析；对于 Beta 多样性分析使用维 PCA 进行可视化展现；使用 STAMP 软件分析门水平组间物种丰度差异。

1.5 数据处理与统计分析

采用 SPSS 22.0 进行单因子方差分析 (one-way ANOVA)，并用 Duncan's 法进行多重比较，使用 Welch's t test 进行不同组间门水平细菌丰度变化的差异分析，使用 Bonferroni 进行多重检验校正， $P < 0.05$ 表示差异显著。

2 结果与分析

2.1 OTU 聚类统计

OTU 是为了便于对庞大的测序信息量进一步分析而划分的分类单元，将序列相似性大于 97% 的 clean read 定义为一个 OTU，其中每一个 OTU 对应一个物种信息，Reads 中最长的序列作为 OTU 的代表序列。通过这样的操作方法，可以简化数据分析量，提高工作效率，也可以通过嵌合后的 OTU 观察不同物种的丰度信息。

2.1.1 OTU 聚类统计分析

盲肠内容物中共 16 个样本（每个组随机选取 4 个重复，每个重复 1 个样本）被收集并送往测序，如图 4.2，样品的优质序列长度主要分布在 401-440bp 之间，共获得 879303 条有效序列被归入 15 个门，24 个纲，53 个目，99 个科，206 个属。所有样本中包含序列条数最多的有 71303 条，最少的有 43356 条，平均每个样本 54956.44 条序列。由于采集的样本所获得的序列总数不同，也就是得到的测试深度不同，因样本的多样性也受到不同测序深的影响，所以从样本中抽选 20000 个序列进行多样性参数的比较，主要有 OTU 数，Ace、Chao1、Shannon、Simpson 指数等。

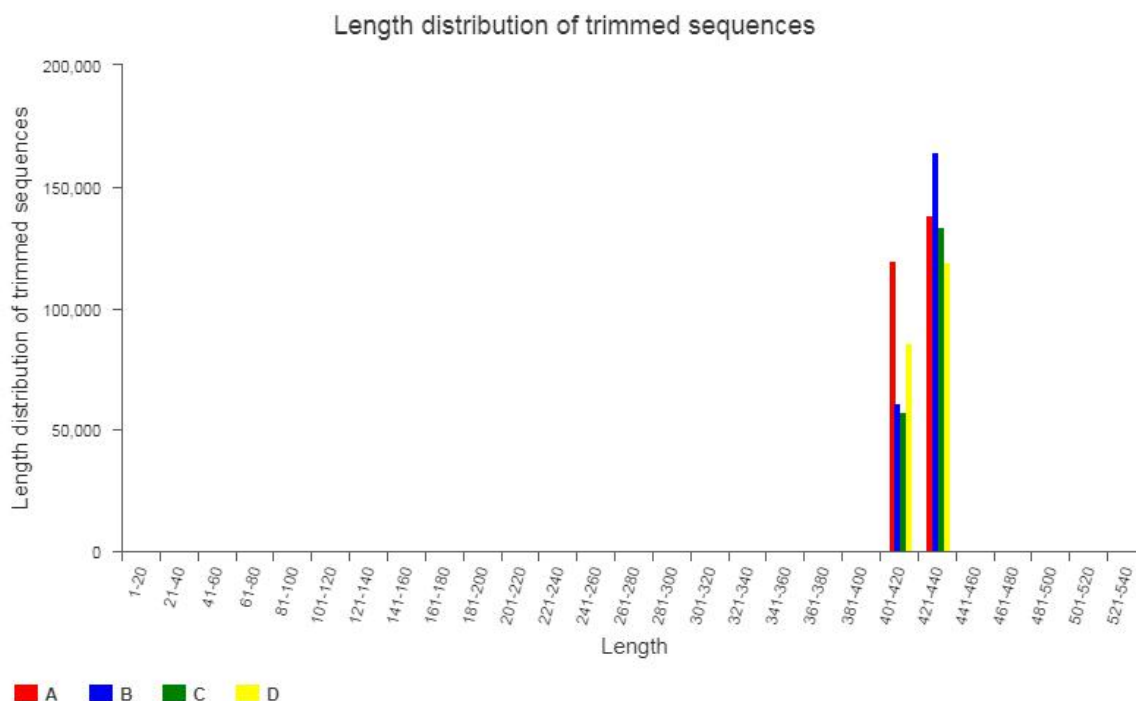


图 4.2 优质序列长度分布图

Figure 4.2 Length distribution of high quality sequences

2.1.2 基于 OTU 的 Venn 图

Venn 图可通过交集、并集区域的方式展现各自的 OTU 特性，下图分别用红、蓝、绿、黄表示不同的组别，不同颜色图形重叠部分的数字为组与组之间共有的 OTU 个数，可以比较直观的展现不同环境样本中 OTU 组成相似性及重叠情况。在基础饲料的基础上添加 0.5%复方中草药、1.0%复方中草药、1.5%复方中草药对山东麻羽绿壳蛋鸡盲肠肠道内微生物的多样性有影响。图 3.2 结果可见，在 97%相似水平上统计，空白对照组盲肠内容物样本的总 OTU 数目是 910,独有的 OTU 数目为 39; 试验 I 组盲肠内容物样本的总 OTU 数目是 800, 独有的 OTU 数目为 10; 试验 II 组盲肠内容物样本的总 OTU 数目是 783, 独有的 OTU 数目为 16; 试验 III 组盲肠内容物样本的总 OTU 数目是 890, 独有的 OTU 数目 32。各组特有 OTU 数目分别是 39、10、16、32 个，分别占对照组、添加 0.5%复方中草药组、添加 1.0%复方中草药组、添加 1.5%复方中草药组总 OTUs 的 4.29%、1.25%、2.04%、3.60%。

由此可以看出在 OTU 数量上对照组>试验 III 组>试验 I 组>试验 II 组，即空白对照组盲肠内容物的细菌类群最为丰富，试验 II 组最少。不同处理组之间也有一些独特性，空白对照组独特性最强。

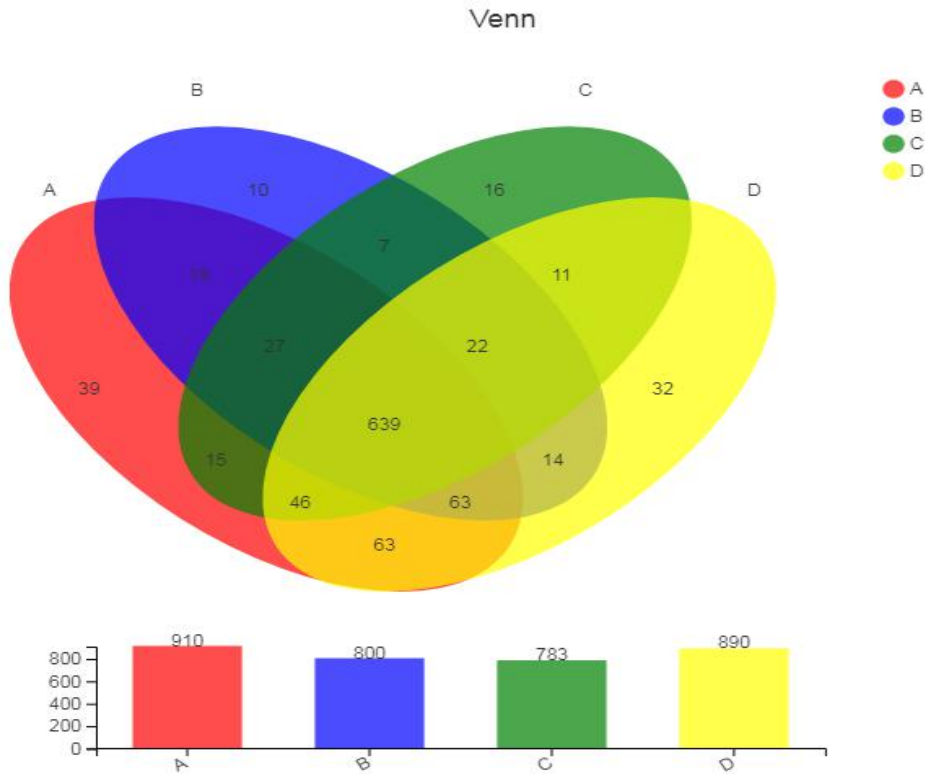


图 4.3 盲肠内不同组别的 OTU 分析 Venn 图

Figure 4.3 OTU analysis Venn diagram of different groups in the cecum

2.2 Alpha 多样性

微生物多样性分析中 Alpha Diversity 通常表示一个特定区域或者生态系统的多样性，本研究选取 Ace、Chao1、Shannon、Simpson 四个指标来进行分析。

(1) Ace 指数

Ace 指数通常作为表达物种丰富度的指标，其值越高代表群落物种越丰富。

(2) Chao1 指数

Chao1 指数用来衡量物种总数，其数值与物种数量呈正相关。

(3) Shannon 指数

Shannon 指数同时考虑物种均匀度与丰富度，Shannon 指数越高通常表示物种多样性更丰富，不确定性越高。

(4) Simpson 指数

Simpson 指数越大，样本中的 OTU 数目越多，物种的多样性程度越强。

OTUs 根据样本的序列与已知数据库中的注释文件比对，采用 RDP classifier 贝叶斯算法在 97% 的相似水平上进行划分。在 Qiime 平台上分析得到 16 个样品的 Ace 指数、Chao1 指数、Shannon 指数和 Simpson 指数。结果显示：通过 Welch T 检验对四个组的盲肠微生物样本指数进行差异显著性分析可知各组之间没有显著性的差异 ($P>0.05$)，其中试验III组微生物菌群丰度最大。

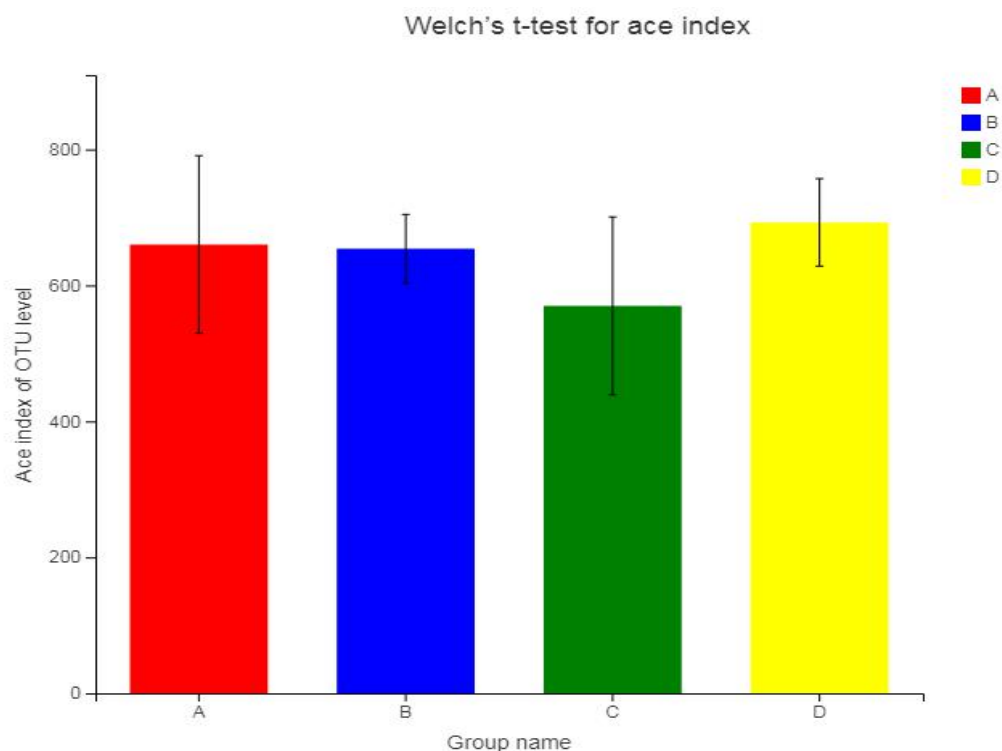


图 4.4 Ace 指数图

Figure 4.4 Ace index chart

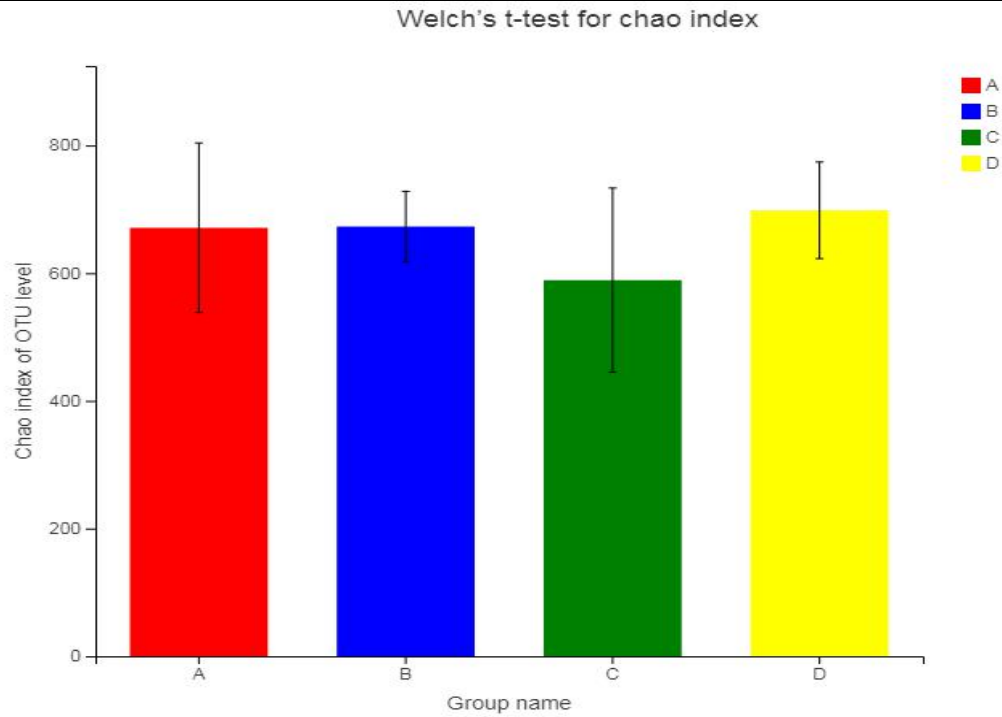


图 4.5 Chao1 指数图

Figure 4.5 Chao1 index chart

Welch's t-test for shannon index

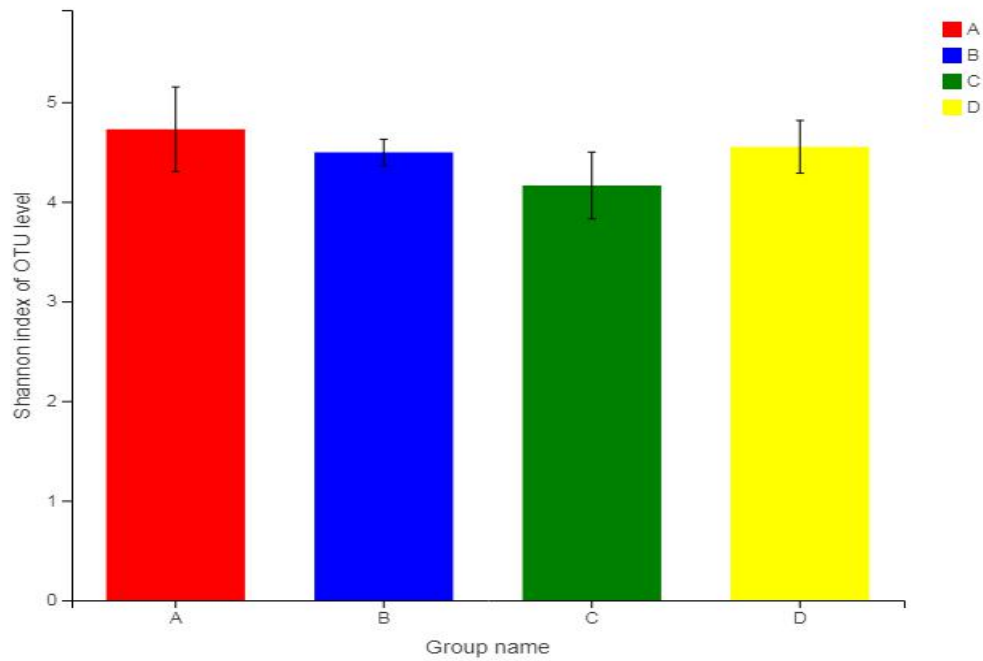


图 4.6 Shannon 指数图

Figure 4.6 Shannon index chart

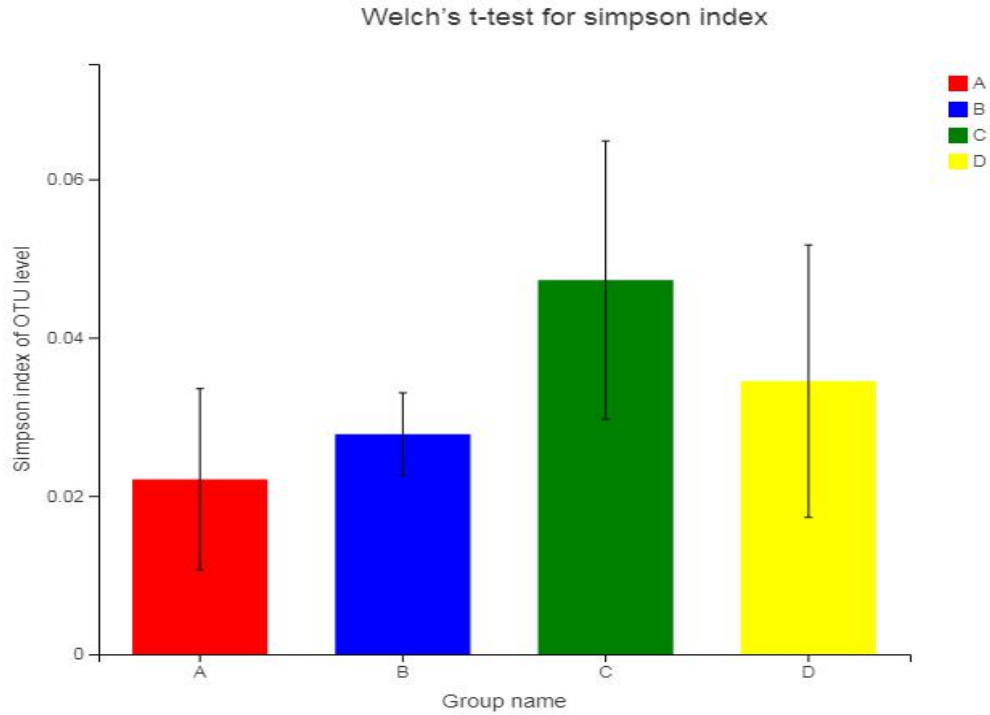


图 4.7 Simpson 指数图

Figure 4.7 Simpson index chart

表 4.1 复方中草药添加剂对绿壳蛋鸡 Alpha 多样性的影响

Table 4.1 Effect of compound Chinese herbal medicine on Alpha diversity of Green-eggshell laying hens

项目	对照组	试验 I 组	试验 II 组	试验 III 组
Items	Control group	Experimental group I	Experimental group II	Experimental group III
Ace 指数	660.21±130.58	653.81±50.56	569.86±130.88	692.70±64.37
Ace index				
Chao1 指数	671.06±132.79	672.87±55.21	589.08±144.21	698.41±75.65
Chao1 index				
Shannon 指数	4.73±0.43	4.49±0.13	4.16±0.34	4.55±0.26
Shannon index				
Simpson 指数	0.02±0.01	0.03±0.01	0.05±0.02	0.03±0.02
Simpson index				

2.2.1 Alpha 稀释曲线

稀释曲线是一条可根据其线条的平缓程度来判断本次的 16s rDNA 测序数据量是

否充足的曲线，其横坐标是取样时抽取的数据量，纵坐标是 Alpha 多样性指数。当稀释曲线出现逐渐平滑的现象，OTU 数目不再急速增长，说明当前的测序深度下所测样本的物种信息已经满足分析的要求，相反，就说明还有当前测序深度下还有许多微生物没有被检出，无法满足试验需求。绘制稀释曲线可以观测样本微生物的多样性大小同时也能够反映测序结果的可靠性。

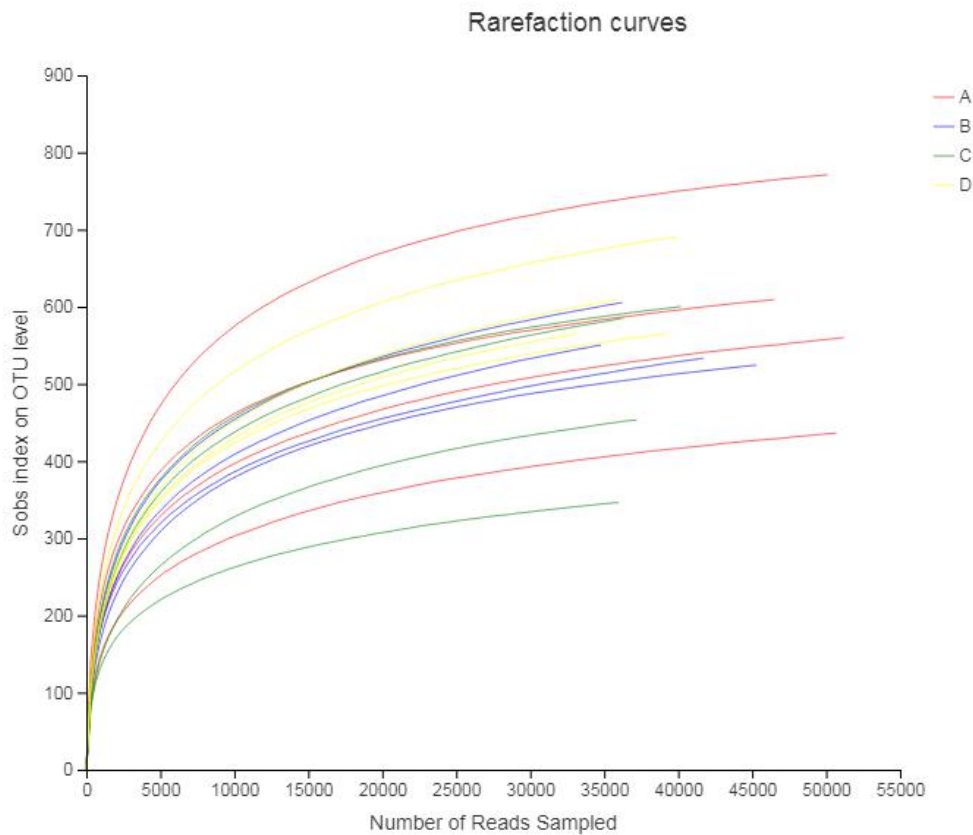


图 4.8 样品稀释曲线图

Figure 4.8 Rarefaction curves of samples

如图 4.8，在 reads<10000 时，所测样本的 OTU 数目呈现指数级的迅速增长，在 reads>10000 时，曲线逐渐接近于平线，这说明本次测序所采集样本数据的覆盖深度达到了肠道中至少 97% 的微生物多样性信息，可以继续分析讨论。

2.2.2 等级丰度图

等级丰度图也叫 Rank-abundance 曲线，也用作呈现不同样本间的物种丰度多样性和均匀度。记录各试验对象的 OTU 序列数，将 OTUs 依据丰度从大到小的原则进行排列，OTU 等级从小到大为横坐标，其中等级 1 为丰度最高的 OTU，以此类推，

纵坐标是每个 OTU 中包含的序列数。

Rank-abundance 曲线通常可以用来直观的描述物种的均匀度和丰富度，曲线在横轴上范围越宽越平滑说明物种 OTU 中所含序列数目高，测序量足够、分布越均匀；若曲线快速下降代表样本多样性和均匀度都比较低。

由下图 4.9 可知，在 OTU 等级到达 200-300 区间时，曲线已经逐渐平坦，这说明试验组和各对照组的样本微生物的物种均匀度逐渐提升，其中也可以看出对照组和试验III组的样本多样性较高。

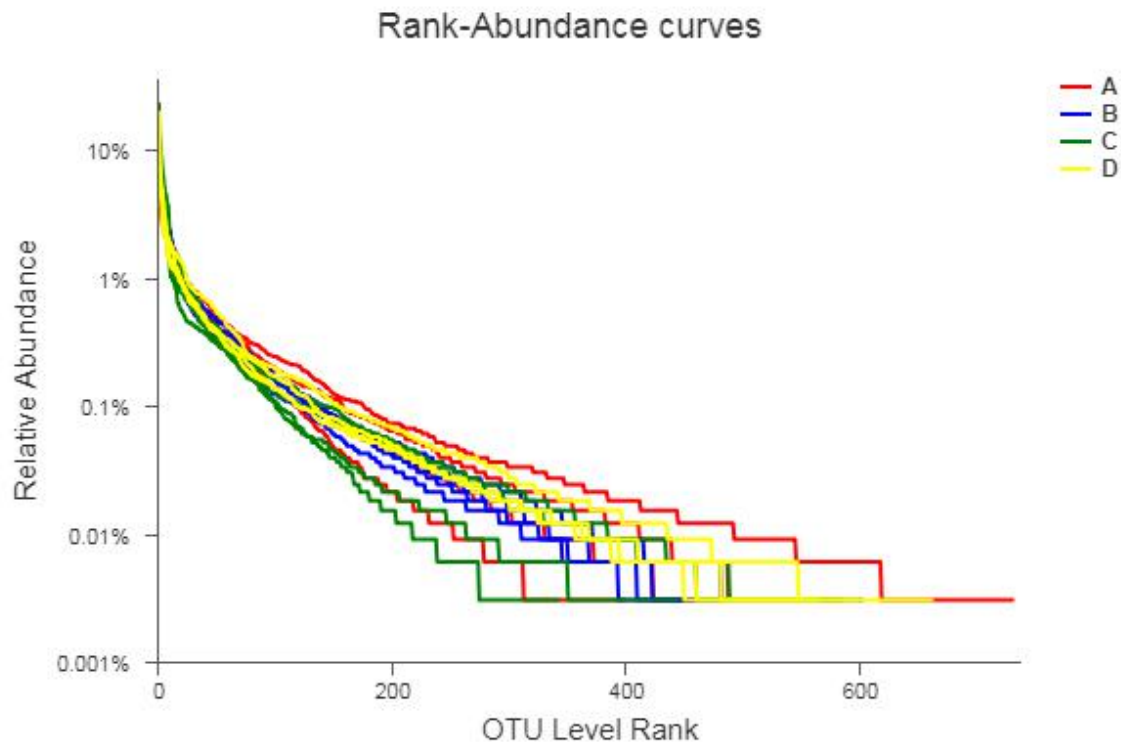


图 4.9 样本等级丰度图

Figure 4.9 Rank- abundance curves of samples

2.3 Beta 多样性

Beta 多样性通常用作不同生态系统之间的差异性比较，根据 16s 的序列信息和样本的丰度信息对不同样本间的群落组成相似度和差异情况进行分析。

2.3.1 样品 PCA 分析

PCA 分析也称作主成分分析，通过降维的方法，将所得到的数据进行简化分析，PCA 可以除掉数据中的冗杂成分，提取出主要贡献率的成分，使数据的结果更加可视化。坐标系中横纵两个坐标轴代表选定的主成分轴，百分比表示对特征向量的解释值，此值越大越好。不同颜色的点代表不同分组的样本，两点之间的距离越近代表物

种组成越相似。

从图 3.9、3.10、3.11 可以看出，每个组的第一主成分、第二主成分和第三主成分的贡献率分别是 23.21%、13.74%和 12.84%，无论是从 PC1-PC2、PC1-PC3 还是 PC2-PC3 来讲，试验组相较于对照组组内间距都有不同程度的增加，组间差距试验 II 组与对照组差异较大，说明添加 1.0%复方中草药添加剂对盲肠微生物菌群的结构和数量有较为明显的影响。

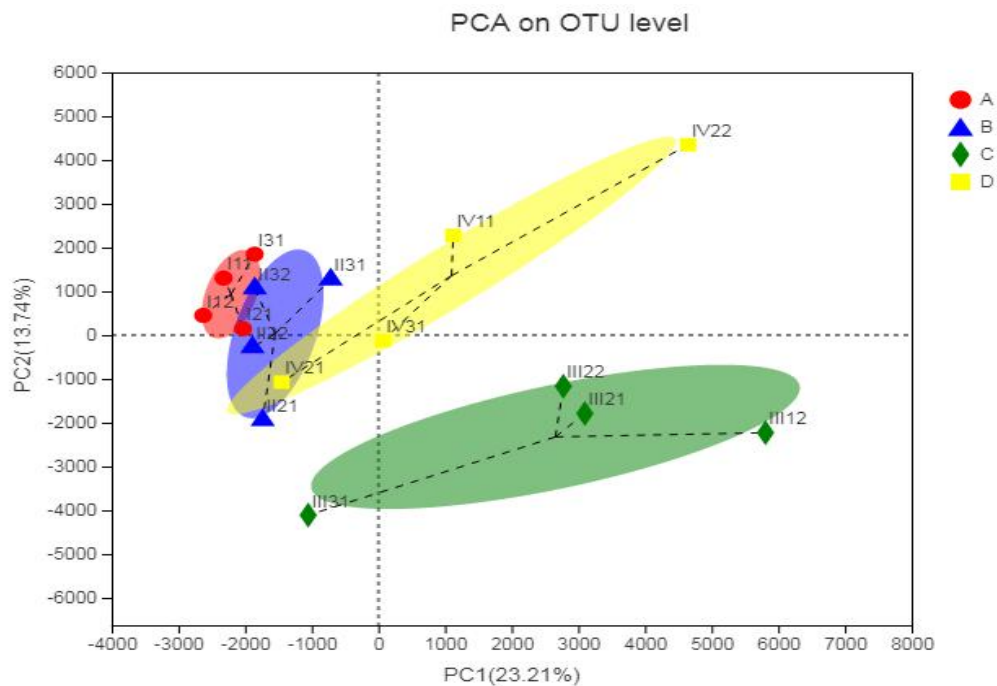


图 4.10 样本 PCA 分析图 1 PC1-PC2

Figure 4.10 PCA analysis of samples 1 PC1-PC2

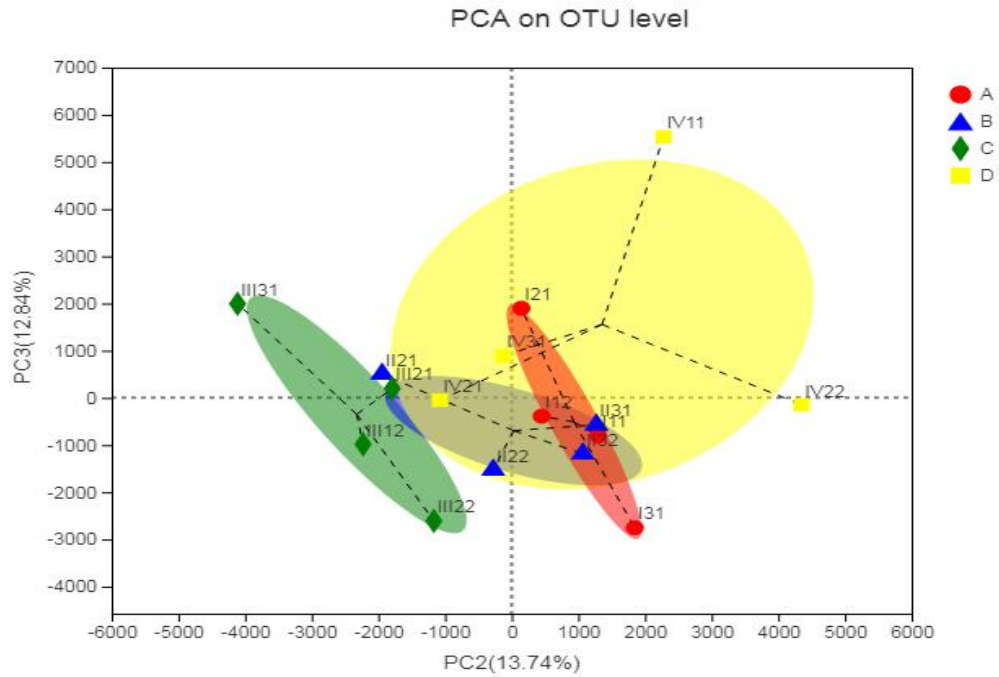


图 4.11 样本 PCA 分析图 2 PC2-PC3

Figure 4.11 PCA analysis of samples 2 PC2-PC3

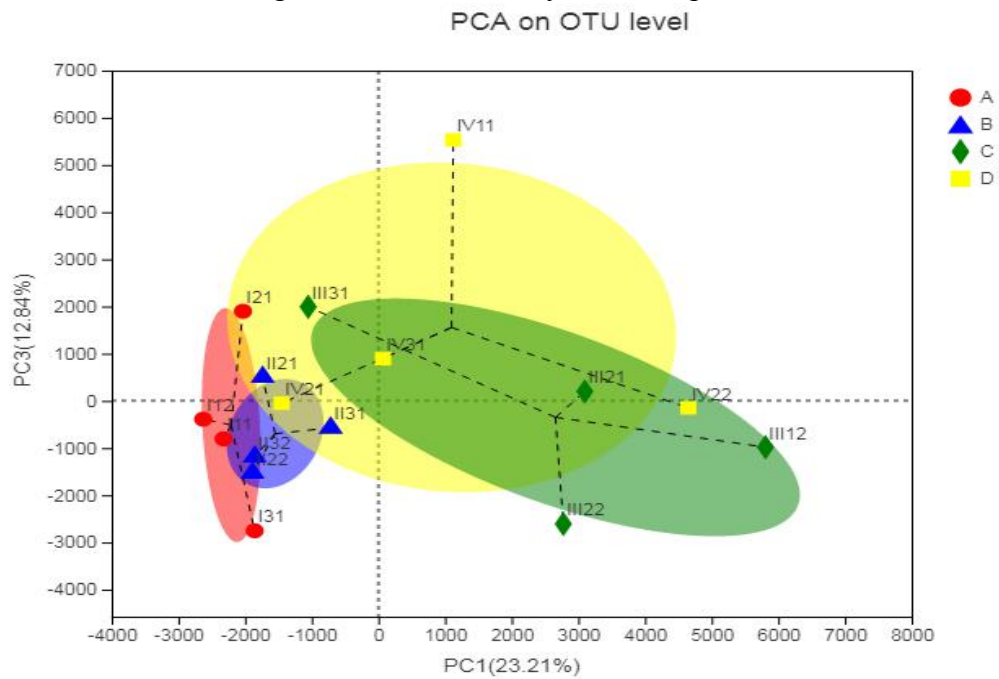


图 4.12 样本 PCA 分析图 3 PC1-PC3

Figure 4.12 PCA analysis of samples 3 PC1-PC3

2.4 盲肠微生物菌群结构分析

在不同分类水平上对各组的盲肠微生物样本的物种丰度和所占比例进行分类,通过柱状图的形式呈现,将群落结构的分析在任一分类水平进行,试验选取门、属两个水平对样本菌群结构进行分析。

2.4.1 门水平上物种差异分析

如图 4.13 所示,不同分组的菌群结构有所差异,从门的水平上进行分析,各组菌群在分类学水平上主要分为 7 个门,分别是拟杆菌门 (Bacteroidetes)、厚壁菌门 (Firmicutes)、放线菌门 (Actinobacteria)、髌骨细菌门 (Patescibacteria)、螺旋菌门 (Spirochaetes)、变形菌门 (Proteobacteria)、脱硫菌门 (Desulfobacterota),其中拟杆菌门、厚壁菌门、放线菌门、髌骨细菌门、螺旋菌门是五大优势菌群。其中盲肠菌群拟杆菌门在试验 I 组 (62.38%)、试验 II 组 (62.20%)、试验 III 组 (49.53%) 的含量相较于对照 (40.97%) 都有一定水平的增加。而厚壁菌门的在试验 I 组 (30.13%)、试验 II 组 (23.39%)、试验 III 组 (31.77%) 的含量相较于对照 (42.26%) 都有一定水平的下降。

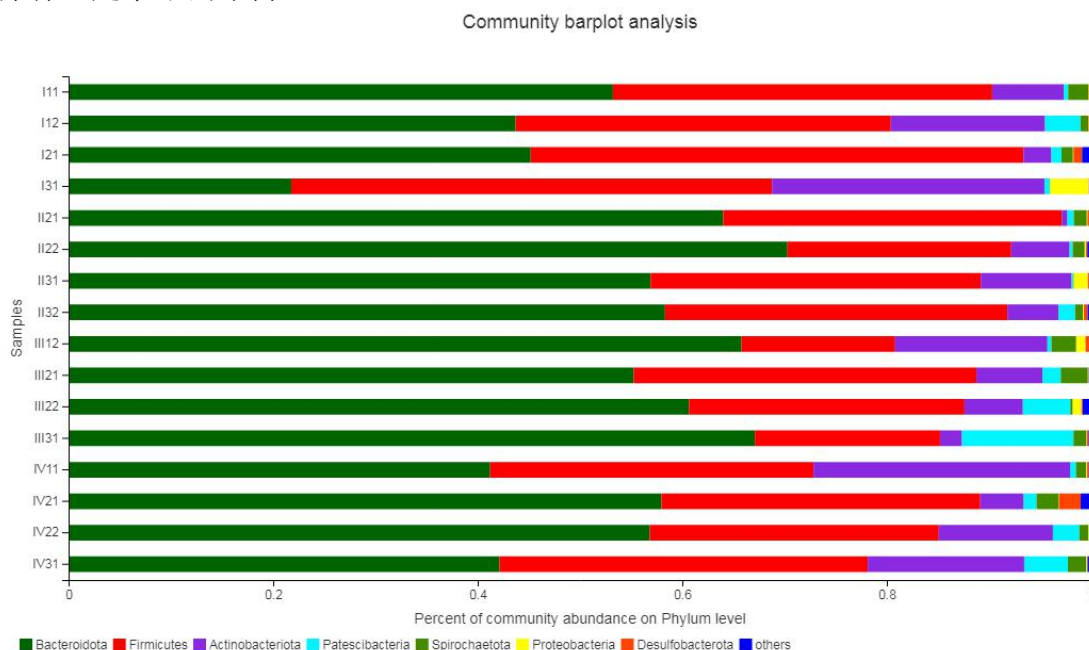


图 4.13 门水平盲肠菌群组成柱状图

Figure 4.13 Cecal microbial community barplot in phylum level

2.4.2 属水平上物种差异分析

如图 4.14 所示，在属的水平上进行分析，各组优势菌群主要包括五大种，它们分别是拟杆菌属（*Bacteroides*）、理研菌科 RC9 gut group 未知名属（*Rikenellaceae_RC9_gut_group*）、拟杆菌属未分类（*unclassified_o_Bacteroidales*）、欧陆森氏菌属（*Olsenella*）、扭链瘤胃球菌属（*Ruminococcus_torques_group*）。其中拟杆菌属在试验 I 组（28.07%）、试验 II 组（23.61%）、试验 III 组（19.53%）的含量相较于对照（14.04%）都有一定水平的增加，理研菌科 RC9 gut group 未知名属在试验 I 组（16.53%）、试验 II 组（18.65%）、试验 III 组（16.01%）的含量相较于对照（11.38%）也有一定的提升。

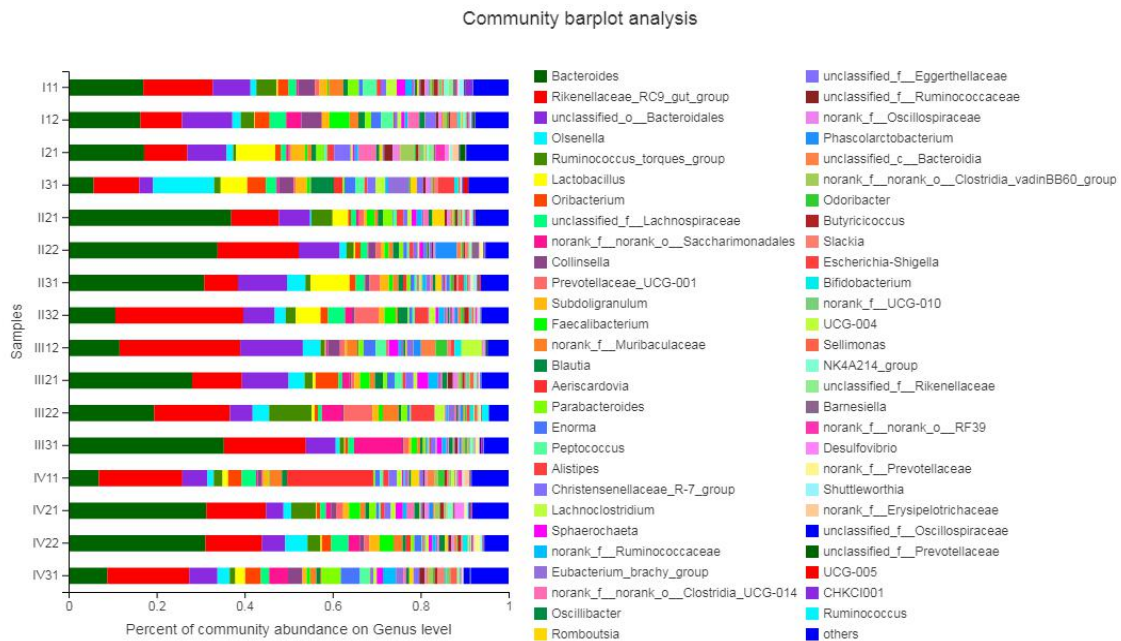


图 4.14 属水平盲肠菌群组成柱状图

Figure 4.14 Cecal microbial community barplot in Genus level

2.4.3 门水平上样本细菌丰度差异比较

为了具体验证中草药添加剂对样本门水平下细菌丰度变化效果，将添加复方中草药添加剂的试验组分别与空白对照组进行两两组间比较，结果如下：

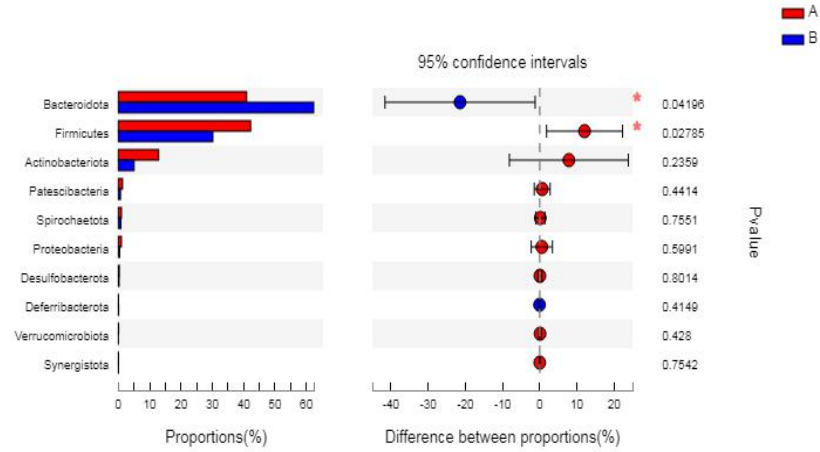
如图 4.15（a），添加 0.5%复方中草药显著提升了拟杆菌门（*Bacteroidetes*）的相对丰度（Welch's t test, $P < 0.05$, Bonferron 校正），显著降低了厚壁菌门（*Firmicutes*）的相对丰度（Welch's t test, $P < 0.05$, Bonferron 校正）。

如图 4.15（b），添加 1.0%复方中草药显著提升了拟杆菌门（*Bacteroidetes*）的相对丰度（Welch's t test, $P < 0.05$, Bonferron 校正），显著降低了厚壁菌门（*Firmicutes*）的相对丰度（Welch's t test, $P < 0.05$, Bonferron 校正）。

如图 4.15（c），添加 1.5%复方中草药一定程度提升了拟杆菌门（*Bacteroidetes*）

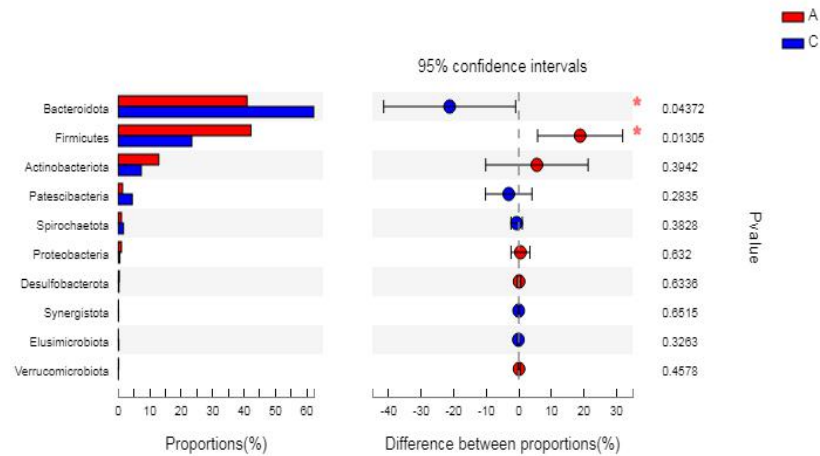
的相对丰度,但是差异不显著(Welch's t test, $P>0.05$,Bonferron 校正),显著降低了厚壁菌门(Firmicutes)的相对丰度(Welch's t test, $P<0.05$,Bonferron 校正)。

Welch's t-test bar plot on Phylum level



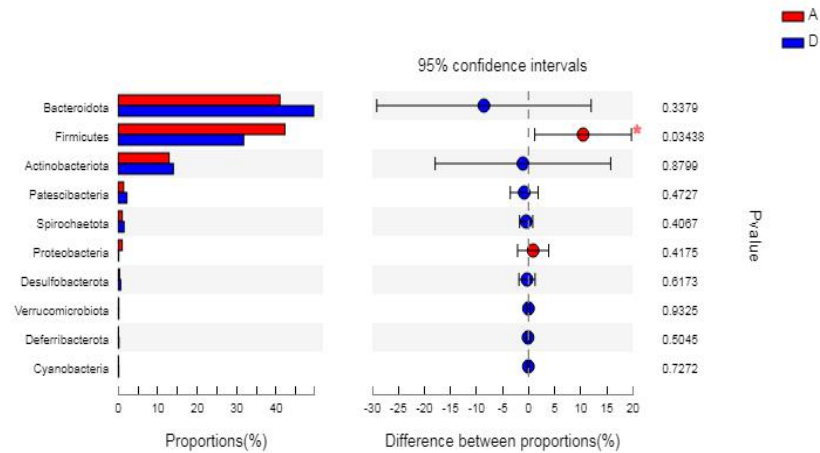
(a)对照组与试验 I 组

Welch's t-test bar plot on Phylum level



(b)对照组与试验 II 组

Welch's t-test bar plot on Phylum level



(c) 对照组与试验III组

图 4.15 门水平细菌相对丰度差异比较图

Figure 4.15 Comparison chart of relative abundance of bacteria in phylum level

3 讨论

3.1 饲料中添加复方中草药对绿壳蛋鸡盲肠微生物区系的影响

相关报道称, 拟杆菌门和厚壁菌门是主要的优势菌群^[139], 除了这两类以外, 鸡的肠道中主要菌群还有变形菌门^[140]。本试验结果表明在门水平上除了拟杆菌门和厚壁菌门以外的第三大优势菌群为放线菌门, 而变形菌门的相对丰度较低, 放线菌门中通常含有大量共生菌和益生菌, 对鸡的肠道健康有好处, 这可能是由于鸡品种的不同导致的差异。

试验结果中各组间的 Ace、Chao1、Shannon、Simpson 都无显著性差异, 这说明通常动物体肠道内的优势菌群门类相对比较稳定, 但是添加复方中草药添加剂会对绿壳蛋鸡的部分主要菌门产生一定影响。不同的菌种在动物体内扮演的角色不同, 拟杆菌门和厚壁菌门主要参与能量的吸收与代谢。相关研究指出, 动物体内拟杆菌门和厚壁菌门比值的变化与肥胖症有关, 对动物的健康不利^[141]。Turnbaugh^[142]以小鼠为模型发现对照组肠道中拟杆菌的数量是肥胖鼠的一倍, 厚壁菌的数量却大大降低。Thaiss^[143]将肥胖小鼠的肠道菌群转移到正常小鼠肠道内, 在相同饮食的条件下正常小鼠也出现了肥胖的症状, 这说明肠道菌群的改变对动物体本身的健康相关性很大。

试验结果发现试验 I 组、试验 II 组的拟杆菌门含量相比对照组有显著的上升, 三组厚壁菌门相对丰度均显著下降, 在解剖的过程中发现空白对照组绿壳蛋鸡体内的脂肪量明显大于试验组, 这可能正是由于试验组肠道菌群中拟杆菌门与厚壁菌门的比例比对照组高所导致的肥胖症状。试验结果还发现试验III组添加 1.5%复方中草药后绿壳蛋鸡的很多指标并没有添加 1.0%复方中草药的试验 II 组好, 这可能是由于中草药中富含大量的多糖和类固醇物质, 而拟杆菌门负责参与这一类物质的体内代谢^[144], 试验III组绿壳蛋鸡进食了添加 1.5%复方中草药的饲料后吸收的这一类多糖和类固醇的物质要多于试验 II 组, 但是肠道内菌群的拟杆菌门与厚壁菌门的比例却没有试验 II 组高, 导致吸收过剩、消化不足, 打破了试验III组绿壳蛋鸡体内的平衡, 因此健康状况不如试验 II, 同时这也说明中草药可以通过调节肠道细菌的构成比例来间接改善机体的情况^[145]。

中草药含有大量亲脂性较差的极性化合物, 比如黄酮糖苷和三萜糖苷等等^[146]。动物体内的糖苷水解酶可利用氧化还原反应、酯水解、酯缩合等多种催化反应来有效分解中草药中富集的生物碱、三萜糖苷、黄酮糖苷和类脂质物质, 除此之外, 氧化酶、还原酶、酯酶这些包含在肠道菌群里的酶类物质也具有类似的功能^[147]。拟杆菌属是

是拟杆菌门中重要的糖化菌之一,可以有效将中草药中亲脂性差的极性大分子物质分解吸收^[148]。方磊涵^[149]将发酵后的复方中草药饲喂给断奶仔猪后,对动物体内的有益菌也有促进作用;吴海港等^[150]在饲料中添加 1.0%板蓝根、黄芩、党参、茯苓等中草药后,肠道内有益菌乳酸菌的数量显著增加,且致病菌得到了一定的抑制。周茜^[151]在以鸡为试验对象的试验中也发现在饲料中添加复方中草药可以促进有益菌的生长,与本文的结果一致。试验结果显示:在属水平上,试验组的拟杆菌属相对丰度最高相比对照组都有明显的提升,这可能是由于中草药中含有大量多糖,而拟杆菌属中包含多糖利用点 PULs,拟杆菌属相对丰度高可以有效对多糖进行利用。这可能也表明添加复方中草药添加剂增强了绿壳蛋鸡肠道中有益菌的相对丰度,有效促进了机体的消化水平。

4 本章小结

(1) 添加 1.5%复方中草药后绿壳蛋鸡盲肠菌群的丰度和多样性最高,但总体来讲添加复方中草药对盲肠菌群的丰度没有显著性影响($P>0.05$),通过样本间差异比较发现添加 1.0%复方中草药后绿壳蛋鸡盲肠菌群的结构组成差异最明显但同时组间的个体差异比较大、菌群结构更为不稳定。

(2) 添加 0.5%、1.0%的复方中草药对盲肠菌群门水平上拟杆菌门和厚壁菌门的相对丰度有显著性的影响($P<0.05$),在属水平上没有显著性差异($P>0.05$)但是一定程度上提升了有益菌的相对丰度,总体来说添加复方中草药对绿壳蛋鸡的肠道微生物菌群有改善的效果。

全文结论

(1) 饲料中添加不同比例复方中草药添加剂均可以改善绿壳蛋鸡的生产性能、抗氧化性能和肠道结构的完整性，同时也优化了菌群的结构。

(2) 绿壳蛋鸡可以用本复方中草药进行科学饲养，但是添加后的效果并不是直接的线性关系，其中本复方以 1.0% 的添加量效果最好。

研究创新点

(1) 本论文所用中草药复方为自主创新调配，并首次对地方麻羽绿壳蛋鸡的生产性能、血清抗氧化性能以及肠道健康相关指标进行了测定，为地方品种鸡的发展提供了一定的理论依据。

研究展望

- (1) 复方中草药成分复杂、机制难以阐明，应对其影响绿壳蛋鸡生产性能、抗氧化性能、肠道形态和肠道微生物区系的内在机制进行进一步探究。
- (2) 本试验只通过常规粉碎后添加的形式对复方中草药的作用进行了研究，应进一步探究水溶、发酵等其他多种形式的添加效果的不同，以使复方中草药发挥最大的功效。

参考文献

- [1]周航,王薇薇,王丽,等.饲用乳酸菌制剂的开发利用研究进展[J].动物营养学报,2019,31(05):2012-2021.
- [2]祝秀梅,梁斌,张憬,等.中草药饲料添加剂的研究进展[J].饲料博览,2017(11):5-7.
- [3]王立斌,杨晓伟,刘振宇,等.复方中草药对猪生长性能、屠宰性能、肉品质和免疫功能的影响[J].饲料研究,2021(03):13-16
- [4]张国华,岳小婧,于淇,等.饲粮添加黄芪和乳酸菌对青脚麻肉鸡生长性能、肠道微生物及抗氧化性能的影响[J].动物营养学报,2019,31(02):801-808.
- [5]李维,江昭华,张蓝艺,等.复方中草药添加剂对断奶仔猪生长性能、腹泻率、死亡率及免疫功能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2021(03):123-126.
- [6]于佳楠,王晶,陈贝妮,等.复方中草药添加剂对芦花鸡生长性能及肠道菌群结构的影响[J].中国兽医学报,2020,40(09):1832-1835.
- [7]韩和祥.饲料中添加复方中草药对肉鸭生长性能与血清中生化指标的影响[J].中国饲料,2018(23):51-54.
- [8]申恒然.复方中草药超微粉对肉羊生长性能、养分表观消化率及免疫机能的影响[J].中国饲料,2020(19):64-67.
- [9]李欣.中草药对畜禽免疫机能及生产性能影响[J].科教文汇(中旬刊),2019(12):81-83.
- [10]黄嵘峥,杨俊杰,景亚平,等.复方中草药添加剂对绵羊免疫性能的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2019(02):109-110.
- [11]杨翠,廖玉英,胡庭俊,等.“连藤”中草药添加剂对广西三黄鸡血液生化、免疫及抗氧化性能的影响[J].饲料研究,2021,44(02):41-45.
- [12]周凌博,李继仁,李雄武.饲粮中添加复方中草药对黄羽肉鸡生长性能、免疫器官指数和抗氧化能力的影响[J].中国饲料,2020(07):74-77.
- [13]史沁芳.金银花复合饲料添加剂对肉鸡生长、免疫、组织形态学的影响研究[D].重庆师范大学,2019.
- [14]张滔滔,陈胜昌,张华琦,等.青蒿中草药添加剂对散养肉鸡抗病及免疫性能的影响[J].中国饲料,2019(15):49-54.
- [15]王珍珊,孙鹏.复合中草药添加剂对断奶仔猪生长性能的影响[J].饲料研究,2021(03):21-24
- [16]马维超,邓昱晨,邓伟,等.复方中草药对 Bal/bc 小鼠生长性能以及免疫功能的影响[J].中兽医学杂志,2019(03):3-6.
- [17]李金凤,宋依,于洋,等.甘草、淫羊藿、银杏、党参和黄芪组方对鸡脾淋巴细胞免疫功能的影响[J].饲料研究,2020,43(10):29-32.
- [18]Dean P. Jones. Redox potential of GSH/GSSG couple: Assay and biological significance[J]. Methods in Enzymology,2002,348.

- [19]孙国祥,张旭,张成国,等.谷胱甘肽在动植物领域的应用研究进展[J].安徽农业科学,2018,46(08):42-45.
- [20]Vijay Krishna Raghunathan, Elizabeth M. Ellis, Justice N.A. Tettey, et al. Involvement of reduced glutathione and glutathione reductase in the chronic toxicity of hexavalent chromium to monocytes in vitro[J]. Toxicology,2006,231(2).
- [21]袁牧,王昌留,王一斐,等.超氧化物歧化酶的研究进展[J].中国组织化学与细胞化学杂志,2016,25(06):550-558.
- [22]李红侠,吴超,钱玉梅,等.白杨素衍生物抗氧化活性的研究[J].药物分析杂志,2020,40(06):1005-1010.
- [23]樊平,颜邦斌.中草药复合物对杂交乳山羊繁殖性能、血清生化及抗氧化的影响[J].中国饲料,2020(24):48-51.
- [24]孙学亮,杨树元,陈书奇,等.复方中草药对白点鲑和亚东鲑抗氧化、非特异性免疫及消化酶指标的影响[J].水产学杂志,2020,33(03):7-12.
- [25]陶剑,孟立,卫恒习,等.不同中草药复方对断奶仔猪生长性能、免疫、抗应激及抗氧化能力的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(06):112-117.
- [26]胡永灵,叶世莉,罗佳捷.中草药制剂对热应激奶牛泌乳性能、抗氧化能力及免疫功能的影响[J].草业学报,2015,24(01):132-140.
- [27]邓平,张立强,艾桃山,等.3种中草药对克氏原螯虾肝胰腺抗氧化系统及组织结构的影响[J].江苏农业科学,2020,48(02):183-187.
- [28]张滕闲,陈钱,张宝龙,等.姜黄素对黄颡鱼(*Pelteobagrus fulvidraco*)生长、消化与抗氧化能力的影响[J].渔业科学进展,2017,38(06):56-63.
- [29]齐国山,郭冉,张静,等.一种中草药发酵物(CHMFE)对罗非鱼生长性能、肝脏抗氧化酶活性的影响[J].广东饲料,2018,27(10):24-27.
- [30]杨春雷,张凯,张伯池,等.添加不同水平复合中草药对蛋鸡血清、组织以及鸡蛋抗氧化指标的影响[J].中国饲料,2019(15):59-62.
- [31]杨二聪,刘海斌,官丽辉,等.不同剂量中草药添加剂对坝上长尾鸡产蛋性能及蛋品质的影响[J].饲料研究,2020,43(10):33-35.
- [32]吴燕.辣椒红色素和陈皮粉对产蛋后期粉壳蛋鸡生产性能及鸡蛋品质的影响[D].河北工程大学,2018.
- [33]毛亚芳,周振波,杜红岩,等.杜仲叶粉对绿壳蛋鸡蛋品质、血清生化指标、屠宰性能及肉质性状的影响[J].中国畜牧兽医,2021,48(01):161-171.
- [34]陈丽丽,杨春蕾,张艳,等.自制中草药饲料添加剂在肉驴育肥中的应用研究[J].当代畜牧,2018(36):14-16.
- [35]张荣祥.中药饲料添加剂对安徽白山羊肉质风味的影响[D].安徽农业大学,2014.
- [36]朱扬.药食同源中草药配合调味品制备蒸制牛肉产品的研究[D].陕西师范大学,2019.
- [37]胡广英,曹暄雅,曹日亮,等.中草药添加剂对不同猪种肉质中脂肪酸和胆固醇含量的效应[J].养猪,2018(01):65-68.

- [38]赵明净,董发明,朱天才.中药催肥益质散对育肥后期肉牛增重和肉质的影响研究[J].中国兽医杂志,2013,49(07):55-57.
- [39]谭娟,邓雨飞,曹宇舰,等.饲料中添加复方中草药对草鱼幼鱼生长、肌肉成分及免疫相关酶活性的影响[J].广东农业科学,2015,42(10):109-113.
- [40]O'Hara Ann M, Shanahan Fergus. The gut flora as a forgotten organ[J]. EMBO reports 2006,7(7).
- [41]柴艳,李琦华,贾俊静,等.白术多糖对断奶仔猪生产性能及肠道组织形态的影响[J].中国饲料,2020(15):49-54.
- [42]甘辉群,刘明生,黄东璋,等.中药制剂止痢散对禽生产性能、肠道健康及大肠杆菌病的影响[J].江苏农业科学,2020,48(22):174-177.
- [43]黄景军,何琪,赵会宏,等.饲料中添加复方中草药对鞍带石斑鱼生长与消化酶活性的影响[J].饲料工业,2021,42(04):53-58.
- [44]孙波,陈静,吴娟,等.黄芪多糖对免疫抑制肉鸡生长性能、肠道菌群及免疫功能的影响[J].中国畜牧兽医,2014,41(08):101-106
- [45]何旭云,贺姣姣,郑宁宁,等.黄芪多糖对肥胖小鼠的减肥作用与调节肠道菌群的关系研究[J].世界中医药,2016,11(11):2379-2384+2388.
- [46]张维捷,谢兴非,闫鹤.一种复方中草药对阿尔兹海默症模型小鼠认知功能障碍及肠道菌群的影响[J].食品工业科技:1-11
- [47]买占海,崔耀成,沙娅·奴尔兰,等.中草药泰山磐石散加减方对小鼠肠道微生物菌群的影响[J].中国畜牧兽医,2020,47(08):2634-2642.
- [48]Lu Y, Xing QQ, Xu JY, et al. Astragalus polysaccharide modulates ER stress response in an OVA-LPS induced murine model of severe asthma[J].Int J Biol Macromol, 2016, 93(Pt A): 995-1006.
- [49]Tao Ma, Dan - Dan Chen, Yan Tu, et al. Dietary supplementation with mulberry leaf flavonoids inhibits methanogenesis in sheep[J].Animal Science Journal,2017,88(1).
- [50]Olagaray K E, Brouk M J, Mamedova L K, et al. Dietary supplementation of *Scutellaria baicalensis* extract during early lactation decreases milk somatic cells and increases whole lactation milk yield in dairy cattle.[J].PloS one,2019,14(1).
- [51]Masayuki Kanehara, Takeshi Ogirima, Kaori Tano, et al. Effects of Chinese Herbal Medicine Based on Hachimi-jio-gan on Osteopenia in Rats[J].Journal of Traditional Chinese Medicine,2006(01):72-77.
- [52]Tushar Gupta, D.P. Tiwari, K.P. Narayana, et al. Effect of Dietary Incorporation of Aniseed (*Pimpinella anisum*) and Ginger (*Zingiber officinale*) Rhizome Powder as Feed Additive on Growth Performance and Nutrient Utilization in Broiler Chickens[J].Journal of Animal Research,2019,9(6).
- [53]Ewa Hanczakowska, Małgorzata Świątkiewicz, Eugeniusz R. Grela. Effect of dietary inclusion of a herbal extract mixture and different oils on pig performance and meat

quality[J].Meat Science,2015,108.

[54]傅筑荫,王平,华时尚,等.绿壳鸡蛋与非绿壳鸡蛋的营养测定和比较[A].中国畜牧兽医学会家禽学分会.中国家禽科学研究进展——第十四次全国家禽科学学术讨论会论文集[C].中国畜牧兽医学会家禽学分会:中国畜牧兽医学会,2009:4.

[55]潘周雄,傅筑荫,张福平,等.贵州长顺绿壳蛋鸡简介[J].中国家禽,2008,30(04):53-54.

[56]杨琳,莫兴恒,扶青.贵州地方鸡种——长顺绿壳蛋鸡[J].黑龙江畜牧兽医,2009(12):108.

[57]王平.长顺绿壳蛋鸡发展探索[J].畜禽业,2017,28(10):70.

[58]吉进卿.卢氏鸡种质资源特性及选育进展[J].河南农业科学,2006(03):100-101.

[59]王丹华.卢氏鸡绿壳性状分子标记的研究[D].河南科技大学,2012.

[60]介绍几种绿壳蛋鸡品种[J].湖南畜牧兽医,2004(01):25.

[61]白激荣.绿壳蛋鸡遗传规律的研究和分子定位[D].中国农业大学,2005.

[62]徐廷生,雷雪芹,刘宁,等.不同品种绿壳蛋鸡蛋的品质比较分析[A].中国畜牧兽医学会家禽学分会.中国畜牧兽医学会家禽学分会第九次代表会议暨第十六次全国家禽学术讨论会论文集[C].中国畜牧兽医学会家禽学分会:中国畜牧兽医学会,2013:3.

[63]杨朋坤.不同品种鸡蛋胆固醇沉积规律和相关基因表达的研究[D].河南农业大学,2011.

[64]程婷婷,赵星.黑康鸡、青脚白羽鸡、凤凰鸡与绿壳蛋鸡生长性能比较研究[J].畜禽业,2014(06):12-14.

[65]舒希凡,林树茂,吾豪华,等.江西地方鸡种肌肉脂肪酸组成的测定与分析[J].动物科学与动物医学,2001(06):22-24.

[66]代兵.断奶仔猪肠道健康的营养调节剂的应用[D].南京农业大学,2011.

[67]M. Wang, C. Yang, Q. Y. Wang, et al. The growth performance, intestinal digestive and absorptive capabilities in piglets with different lengths of small intestines[J]. animal,2020,14(6).

[68]张耀文,马文峰,张志丹,等.天蚕素抗菌肽对产蛋后期蛋鸡生产性能、蛋品质及肠道黏膜形态的影响[J].家畜生态学报,2020,41(05):30-35.

[69]Mekbungwan A, Yamauchi K. Growth performance and histological intestinal alterations in piglets fed dietary raw and heated pigeon pea seed meal.[J].Histology and histopathology,2004,19(2).

[70]Caspary W F. Physiology and pathophysiology of intestinal absorption.[J].The American journal of clinical nutrition,1992,55(1 Suppl).

[71]L.Z Jin, Samuel K Baidoo, Ronald R Marquardt, et al. In vitro inhibition of adhesion of enterotoxigenic Escherichia coli K88 to piglet intestinal mucus by egg-yolk antibodies.[J]. FEMS Immunology & Medical Microbiology,1998,21(4).

[72]Julio Plaza-Díaz, Francisco Javier Ruiz-Ojeda, Mercedes Gil-Campos, et al. Immune-Mediated Mechanisms of Action of Probiotics and Synbiotics in Treating Pediatric Intestinal Diseases[J]. Nutrients,2018,10(1).

- [73]Ron Sender, Shai Fuchs, Ron Milo. Are We Really Vastly Outnumbered? Revisiting the Ratio of Bacterial to Host Cells in Humans[J]. Cell,2016,164(3).
- [74]M. Hartviksen, J.L.G. Vecino, E. Ringø, et al. Alternative dietary protein sources for Atlantic salmon (*Salmo salar* L .) effect on intestinal microbiota, intestinal and liver histology and growth[J].Aquaculture Nutrition,2014,20(4).
- [75]Paul B. Eckburg, Elisabeth M. Bik, Charles N. Bernstein, et al. Diversity of the Human Intestinal Microbial Flora[J]. Science,2005,308(5728).
- [76]Larry J Leamy, Scott A Kelly, Joseph Nietfeldt, et al. Host genetics and diet, but not immunoglobulin A expression, converge to shape compositional features of the gut microbiome in an advanced intercross population of mice[J]. Genome Biology,2014,15(12).
- [77]王小龙,张春晶,于海涛,等.短期低剂量饮酒后戒断改变雄性大鼠肠道微生物菌群并与焦虑样行为相关 [J/OL]. 中国生物化学与分子生物学报:1-14[2021-03-10].<https://doi.org/10.13865/j.cnki.cjbmb.2021.02.1453>.
- [78]Cheng Chuanshang, Wei Hongkui, Xu Chuanhui, et al. Maternal Soluble Fiber Diet during Pregnancy Changes the Intestinal Microbiota, Improves Growth Performance, and Reduces Intestinal Permeability in Piglets.[J].Applied and environmental microbiology,2018,84(17).
- [79]Durso Lisa M, Harhay Gregory P, Smith Timothy P L, et al. Animal-to-animal variation in fecal microbial diversity among beef cattle.[J].Applied and environmental microbiology,2010,76(14).
- [80]丁红秀,李忠莹,刘俊,等.不同生境草鱼肠道微生物组成和群落特征分析[J].微生物学报:1-13.
- [81]董延江,陈稼,杨小萍,等.发酵中草药(本草酵素)的体外抑菌试验评估[J].现代畜牧兽医,2020(11):6-8.
- [82]袁国尚,张安青,姚丽,等.10种复方中草药对鲟源海豚链球菌的体外抑菌效果研究[J].饲料工业,2020,41(18):13-16.
- [83]柯文杰,覃华斌,陈言峰,等.25种中草药对普通变形杆菌的体外抑菌试验[J].水产科技情报,2019,46(06):328-331.
- [84]李瑾年,余为一,祖国掌,等.中华鳖普通变形杆菌的分离鉴定及其致病性研究[J].中国兽医科技,1999(03):28-30.
- [85]向双云,周珍辉,李玉冰,等.8种中草药对大肠杆菌的体外抑菌试验[J].黑龙江畜牧兽医,2016(10):167-169.
- [86]李永慧,王洪彬,朱利霞,等.中草药对狐狸源腐生葡萄球菌的体外抑菌试验[J].黑龙江畜牧兽医,2018(24):92-94.
- [87]杨猛,黄亚东,伏阳.复方中草药肉鸡饲料添加剂的抑菌及毒理学试验[J].江苏农业科学,2014,42(07):223-225.

- [88]潘树桥,周晓利,冯喜辉,等.复方中药制剂的制备及对肉用仔鸡大肠杆菌病的防治效果[J].中国兽医科技,2000(02):37-38.
- [89]刘庆华,刘长桃,林欣,等.复方中草药添加剂对南江黄羊瘤胃代谢和细菌数量的影响[J].经济动物学报,2013,17(02):78-81.
- [90]曲浩杰. 中药复方发酵粉对断奶仔猪生产性能、养分利用和肠道微生物的影响[D]. 山东农业大学,2020.
- [91]田碧文,庞雪云,孙蕾.中药复方制剂对肠道正常菌群体外生长的影响[J].中医药导报,2005(09):60-61.
- [92]罗从彦.新型中草药饲料添加剂的研究与应用[J].饲料研究,2004(07):16-18+29.
- [93]曹国文,曾代勤,戴荣国,等.中草药添加剂对断奶猪肠道菌群与生产性能的影响[J].中国兽医科技,2003(11):54-58.
- [94]刘合军,印遇龙,孔祥峰,等.中药复方对早期断奶仔猪肠道微生态的影响[J].江苏农业学报,2008(01):53-58.
- [95]黄开华,陈凯,马义国,等.中草药添加剂对蛋鸡生产性能、蛋品质和血清生化指标的影响[J].河南农业科学,2014,11:147-150.
- [96]Ibtisham F, Nawab A, Niu Y, et al. The effect of ginger powder and Chinese herbal medicine on production performance, serum metabolites and antioxidant status of laying hens under heat-stress condition[J]. Journal of Thermal Biology,2019(81):20-24.
- [97]李尚民,蒋一秀,范建华,等.饲料中添加灵芝粉对蛋鸡生产性能、蛋品质及粪便 NH_3 和 H_2S 释放量的影响[J].中国农学通报,2020,36(24):154-158.
- [98]Dong Lim,Yun Kim. Anti-Osteoporotic Effects of *Angelica sinensis* (Oliv.) Diels Extract on Ovariectomized Rats and Its Oral Toxicity in Rats[J]. Nutrients,2014,6(10).
- [99]陈贝妮,韩金恒,纪小英,等.不同浓度复合中草药添加剂对蛋鸡生产性能及经济效益的影响[J].吉林畜牧兽医,2020,41(04):1-2+5.
- [100]唐日益,张鑫,王继苹,等.复方中草药添加剂对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].黑龙江畜牧兽医,2020(04):95-98.
- [101]李彩娥,陈新涛.中草药饲料添加剂饲喂产蛋鸡试验[J].甘肃畜牧兽医,2017,47(02):109+116.
- [102]李万军.益生菌和中草药对蛋鸡饲料养分代谢率及蛋品质的影响[J].饲料研究,2013(4):52-54.
- [103]马春阳,李文强,王丽,等.复方中草药制剂对蛋鸡产蛋性能和抗氧化性能的影响[J].中国家禽,2016,38(04):58-60.
- [104]卢建军.影响蛋禽产蛋率的主要生理因素[J].中国家禽, 2006, 28(1) :42-44.
- [105]雷石标,李一君.黄芪茎叶对蛋鸡生产性能、蛋品质及经济效益的影响[J].中国饲料,2020(15):38-41.
- [106]肖珽,李爱军,张立田,等.中草药饲料添加剂对鸡蛋品质影响的实验研究[J].中国动物保健,2016,18(12):28-30.
- [107]Jones D R, Anderson K E, Curtis P A, et al. Microbial contamination in inoculated

- shell eggs: I. Effects of layer strain and hen age.[J]. Poultry science,2002,81(5).
- [108]Benabdeljelil K, Jensen L S. Effectiveness of ascorbic acid and chromium in counteracting the negative effects of dietary vanadium on interior egg quality.[J]. Poultry science,1990,69(5).
- [109]葛洪伟,顾文松,陈文峰,等.中草药添加剂对绿壳鸡蛋品质的影响[J].中国饲料,2012(11):34-35, 38.
- [110]张琨.中草药不同添加量对蛋鸡生产性能及蛋品质的影响[J].河南农业科学,2014,43(11):147-150.
- [111]安胜英,郭欣,刘观忠,等.黄芪和当归提取物对蛋鸡生产性能和蛋品质的影响[J].饲料工业,2017,38(18):1-4.
- [112]Robert Sleigh. Egg science and technology (4th edn)[J]. Trends in Food Science & Technology,1996,7(10).
- [113]陈志炫,曾国榕,张少华,等.复方中草药添加剂对海兰蛋鸡生产性能的影响[J].福建农业科技,2019(6):49-52.
- [114]高玉鹏,郭久荣,刘斌峰.热应激环境蛋鸡免疫力变化机理研究 II-免疫力、氧自由基代谢、耐热力间的关系[J].西北农林科技大学学报(自然科学版),2001(05):33-36.
- [115]李云鑫.六味中草药对肉鸡生长、免疫和抗氧化性能的影响[D].西南大学,2020.
- [116]刘玉鹏,刘梅,刘俊英,等.30 种中草药的抗氧化活性研究[J].烟台大学学报(自然科学与工程版),2000(01):70-73.
- [117]樊平,颜邦斌.中草药复合物对杂交乳山羊繁殖性能、血清生化及抗氧化的影响[J].中国饲料,2020(24):48-51.
- [118]张琼.中草药添加剂芪参散对肉仔鸡免疫功能和抗氧化能力的影响[J].中兽医学杂志,2018(01):6-7.
- [119]龚泽修,张星,谢凯,等.茯苓多糖对母猪繁殖性能、仔猪生长性能及血清免疫指标、抗氧化指标的影响[J].饲料研究,2020,43(06):27-30.
- [120]董秀梅, 张超范, 魏萍.复合微生态制剂对肉仔鸡肠道菌群及抗氧化机能的影响[J].中国家禽, 2004, 26 (14) :14-16.
- [121]陈静, 朴钟云, 刘显军.中草药饲料添加剂对早期断奶仔猪血清抗氧化指标的影响[J].沈阳农业大学学报, 2010, 41(4) :477-480.
- [122]Popovic Ljiljana M, Mitic Nebojsa R, Miric Dijana, et al. Influence of vitamin C supplementation on oxidative stress and neutrophil inflammatory response in acute and regular exercise.[J]. Oxidative medicine and cellular longevity,2015,2015.
- [123]熊皓平,杨伟丽,张友胜,等.天然植物抗氧化剂的研究进展[J].天然产物研究与开发,2001(05):75-79.
- [124]刘莉如.天蚕素抗菌肽对蛋用仔公鸡生长、免疫及相关细胞因子 mRNA 表达水平影响的研究[D].新疆农业大学,2012.
- [125]宋海彬,赵国先,刘彦慈,等.葡萄糖氧化酶对肉鸡肠道形态结构和消化酶活性的影

- 响[J].中国畜牧杂志,2010,46(23):56-59.
- [126]邓军,李云锋,杨倩.枯草芽孢杆菌和猪源乳酸杆菌混合饲喂对仔猪肠绒毛发育的影响[J].畜牧兽医学报,2013,44(02):295-301.
- [127]Lumpkins, Batal, Lee. Evaluation of the bacterial community and intestinal development of different genetic lines of chickens[J]. Poultry Science,2010,89(8).
- [128]侯海锋,李茜.日粮添加中药组方对肉鸡肠道形态和内源酶活性的影响[J].中国家禽,2017,39(14):33-36.
- [129]田浪,何彦侠,侯月娥,等.复合天然植物添加剂对黄羽肉鸡生长性能、免疫功能及脏器组织形态结构的影响[J].中国畜牧兽医,2016,43(12):3206-3213.
- [130]侯海锋,李茜.发酵中草药渣对断奶仔猪生长性能及肠道健康的影响[J].中国饲料,2017(21):21-24.
- [131]张俊英,王德宝.自然放牧条件下不同肋骨数乌珠穆沁肉羊屠宰性能与肉品质分析[J].黑龙江畜牧兽医,2019(16):52-55.
- [132]晁杰.大豆异黄酮对鸡小肠黏膜上皮细胞的影响[D].福建农林大学,2016.
- [133]Ben Z. Stanger, Radhika Datar, L. Charles Murtaugh, et al. Direct regulation of intestinal fate by Notch[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences,2005,102(35).
- [134]王强,邹剑敏,童海兵,等.中草药制剂对高邮鸭生产性能及肠道健康状况的影响[J].西南大学学报(自然科学版),2012,34(08):11-17.
- [135]钟亮,张华,罗秋继.益生菌及中草药添加剂对仔猪肠道结构的影响[J].吉林畜牧兽医,2020,41(07):129-131.
- [136]Hooper L V, Gordon J I. Commensal host-bacterial relationships in the gut.[J]. Science (New York, N.Y.),2001,292(5519).
- [137]Scher Jose U, Szczesnak Andrew, Longman Randy S, et al. Expansion of intestinal Prevotella copri correlates with enhanced susceptibility to arthritis.[J]. eLife, 2013, 2:e01202.
- [138]Zhang Xu, Zhao Yufeng, Zhang Menghui, et al. Structural changes of gut microbiota during berberine-mediated prevention of obesity and insulin resistance in high-fat diet-fed rats.[J]. PLoS ONE, 2012, 7(8):e42529.
- [139]Huttenhower C, Gevers D, Knight R, et al. Structure, function and diversity of the healthy human microbiome.[J]. Nature,2012,486(7402).
- [140]Choi J H, Kim G B, Cha C J. Spatial heterogeneity and stability of bacterial community in the gastrointestinal tracts of broiler chickens.[J]. Poultry science,2014,93(8).
- [141]Dragana Stanley, Robert J. Hughes, Robert J. Moore. Microbiota of the chicken gastrointestinal tract: influence on health, productivity and disease[J]. Applied Microbiology and Biotechnology,2014,98(10).
- [142]Turnbaugh Peter J, Hamady Micah, Yatsunenko Tanya, et al. A core gut microbiome in obese and lean twins.[J]. Nature,2009,457(7228).

- [143]Thaiss Christoph A, Itav Shlomik, Rothschild Daphna, et al. Persistent microbiome alterations modulate the rate of post-dieting weight regain.[J]. Nature,2016.
- [144]James H. Tabibian, Cyril Varghese, Nicholas F. LaRusso,Steven P. O'Hara. The enteric microbiome in hepatobiliary health and disease[J]. Liver International,2016,36(4).
- [145]Marcial Guillermo, Sendker Jandirk, Brandt Simone, et al. Gastroprotection as an example: antiadhesion against *Helicobacter pylori*, anti-inflammatory and antioxidant activities of aqueous extracts from the aerial parts of *Lippia integrifolia* Hieron.[J]. Journal of ethnopharmacology,2014,155(2).
- [146]Jing - Yi Liu, Kai - Fai Lee, Cho - Wing Sze, et al. Intestinal absorption and bioavailability of traditional Chinese medicines: a review of recent experimental progress and implication for quality control[J]. Journal of Pharmacy and Pharmacology,2013,65(5).
- [147]Jun Xu, Hu - Biao Chen, Song - Lin Li. Understanding the Molecular Mechanisms of the Interplay Between Herbal Medicines and Gut Microbiota[J]. Medicinal Research Reviews,2017,37(5).
- [148]Marcial Guillermo, Sendker Jandirk, Brandt Simone, et al. Gastroprotection as an example: antiadhesion against *Helicobacter pylori*, anti-inflammatory and antioxidant activities of aqueous extracts from the aerial parts of *Lippia integrifolia* Hieron.[J]. Journal of ethnopharmacology,2014,155(2).
- [149]方磊涵,王中华,王留.中药复方发酵剂对断奶仔猪生长性能、血清抗氧化活性及肠道菌群的影响[J].饲料研究,2019,42(08):11-15.
- [150]吴海港,刘佳,左春生.中药添加剂对断奶仔猪生长性能、免疫功能及肠道微生物的影响[J].饲料研究,2016(06):16-19.
- [151]周茜,杨建乔,董小涵,等.复方中草药对肉鸡生长性能、肌肉品质、免疫功能和肠道菌群的影响[J].食品工业科技,2017,38(17):84-87+155.

致 谢

连雨不知春去，连雨方觉夏深。研究生三年如白驹过隙，转眼即逝。此时夜已深了，只有窗外的雨声陪伴我完成这篇致谢，那噼里啪啦的雨声如同我复杂的心情一样，对师友的不舍、对过去三年的怀念，然聚散匆匆，终将陌路天涯。

得三生之幸，方遇博学恩师。首先，我最应该感谢我的导师吴红翔老师。还记得三年前在我求学路上迷茫不知所去时，是您收纳了我，让我有机会再继续求学之路。从试验的设计、实施再到论文的撰写，您都在百忙之中为我传道授业解惑，虽然我们经常发生争执，但是您严谨的治学态度和在生活中、科研中不输年轻人的拼劲、闯劲让我汗颜。师恩如山，铭感五内。

哀哀父母，生我劬劳。其次我应该感谢我的父亲卢境华先生和母亲王恩娥女士，高中毕业后离家已七载，是你们辛苦的工作为我提供了优越的条件，让我的求学之路可以得以维继，无论我做什么决定，你们都在背后默默的支持我，这是我前进的动力。我定不负所望，勇敢前行。

感谢动科院南三楼教研室的舒邓群老师、兰旅涛老师、吴华东老师、黄爱民老师、臧一天老师、薛夫光老师、吴国云老师，是你们在我迷茫时为我指导迷津，在试验上帮助我，给我指正错误；在生活上，关心爱护我，给我教研室的同学们足够的空间去探索与发展，感谢你们对我们教研室所做的贡献。

人生所贵在知己，四海相逢骨肉亲，感谢这三年遇到的同学和朋友们。感谢吕亚宁、马忠文、陆灿强、温凌嵩、李红美、高振、胡亦清、郭昱等 18 届的研究生同学以及盛孝维、唐夏军、周洁蕊、李园园、袁兴云、张贝贝、卢凤兰、莫庆楠、贺琛昕等师兄弟在试验中给予我的支持与帮助，是你们陪我在一个陌生的城市度过了三年美妙的时光。尤其感谢我的室友吕亚宁、马忠文同学，三年室友情越久越浓，感谢你们对我的包容和照顾，希望我们前路宽广，万事顺遂。

青青子衿，悠悠我心。青青子佩，悠悠我思。感谢远在广州读研的女朋友小王，是你教会我动心忍性，监督我变得更加自律，成为更好的自己。感恩每一个遇到挫折辗转反侧的时刻有你的扶持与陪伴，与你分享生活中美丽的片段是我每天最大的乐趣，也祝你学业顺利、无忧无虑。

谨以此文献给袁老和所有关心帮助过我的人，祝你们心想事成，万事如意！

摘 要

试验复方中草药按照配伍禁忌原则,选取十味中草药(黄芪、党参、制首乌、当归、淮山药、茯苓、川芎、枸杞、红枣、芝麻),以 3:3:3:3:3:3:2:2:2 的比例粉碎后制成。选取 24 周龄健康状况良好、体重接近的麻羽绿壳蛋鸡 192 只,随机分成 4 组,每组 6 个重复,每个重复 8 只蛋鸡。对照组饲喂基础日粮,试验组在基础日粮中分别添加 0.5%、1.0%、1.5%的复方中草药添加剂,常规饲养管理,自由采食和饮水,预试期 2 周,试验期 8 周,每天记录蛋鸡生产性能,每周收集一次鸡蛋进行蛋品质测定,饲养试验结束时采集血清测定血清抗氧化性能,采集十二指肠、空肠、回肠制作切片观察肠道形态,采集盲肠内容物进行 16s rRNA 基因测序。试验结果如下:

(1) 饲料添加不同剂量的复方中草药均能改善绿壳蛋鸡的蛋重、平均采食量、料蛋比和破损蛋率,其中添加 1.0%的复方中草药绿壳蛋鸡的产蛋率最高,料蛋比最低($P<0.05$)。

(2) 相较于对照组,添加 1.0%和 1.5%的复方中草药到饲料中显著提升了绿壳鸡蛋的蛋形指数、蛋白高度($P<0.05$),显著降低了蛋黄含水量($P<0.05$),添加 1.0%的复方中草药显著提升了绿壳鸡蛋的蛋黄系数($P<0.05$)、有增强蛋壳强度的趋势,添加 1.5%的复方中草药显著提升了绿壳鸡蛋的蛋壳厚度($P<0.05$),添加不同剂量的复方中草药均能改善绿壳鸡蛋的蛋壳相对重、蛋黄相对重和哈氏单位,但差异不显著($P>0.05$)。

(3) 与对照组相比,在饲料中添加 1.0%和 1.5%的复方中草药显著提升了绿壳蛋鸡血清中的谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-Px)和过氧化氢酶(CAT)含量($P<0.05$),不同剂量复方中草药的添加皆提升了绿壳蛋鸡血清中的超氧化物歧化酶(SOD)含量、降低了丙二醛(MDA)含量,但差异不显著($P>0.05$)。

(4) 与对照组相比,在饲料中添加各比例的复方中草药显著提升了绿壳蛋鸡十二指肠、空肠的绒毛高度($P<0.05$),改善了回肠绒毛高度,但是差异不显著($P>0.05$);在饲料中添加各比例的复方中草药对隐窝深度、绒隐比、肠壁厚度均有显著改善($P<0.05$)。

(5) 与对照组相比,在饲料中添加 1.0%、1.5%的复方中草药绿壳蛋鸡盲肠微生物群的结构和数量变化最大,但是均无显著差异($P>0.05$),但是可以在一定程度上优化了拟杆菌门和厚壁菌门的相对丰度、改善了菌群结构。

结论:综合生产性能、抗氧化性能、肠道形态和盲肠内容物 16s rRNA 基因测序结果,在绿壳蛋鸡基础饲料中添加复方中草药添加剂(黄芪、党参、制首乌、当归、淮山药、茯苓、川芎、枸杞、红枣、芝麻,比例 3:3:3:3:3:3:2:2:2),能够有效改善绿壳蛋鸡的生产性能,提高机体的抗氧化水平和肠道的健康水平,其中以 1.0%的剂量添加效果较好。

关键词：复方中草药；绿壳蛋鸡；生产性能；抗氧化性能；肠道健康

Abstract

In this experiment, ten Chinese herbal medicines (Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula, Polygonum multiflorum thunb, Angelica sinensis(Oliv)Diels, Huai yam, Poria cocos, Ligusticum wallichii, Lycium chinensis, Fructus ziziphi jujubae, Black sesame) were selected according to the principle of compatibility. According to the ratio of 3:3:3:3:3:3:2:2:2:2. A total of 192 24-week-old Shandong Mayu green shell laying hens with good health and similar body weight were randomly divided into 4 groups with 6 replicates per treatment and 8 hens per replicate. The control group was fed with basic diet, while the experimental group was fed with 0.5%, 1.0% and 1.5% compound Chinese herbal medicine additives respectively. Routine feeding and management, free feeding and drinking, the pre-experiment period is 2 weeks, the experiment period is 8 weeks, the performance of laying hens is recorded every day, eggs are collected once a week for egg quality determination, and serum is collected at the end of the breeding test to determine the antioxidant performance of serum. Collect the duodenum, jejunum, and ileum to make sections to observe the intestinal morphology, and collect the contents of the cecum for 16s rRNA gene sequencing. The experimental results are as follows:

- (1) Different doses of compound Chinese herbal medicine could improve the egg weight, average feed intake, feed-egg ratio and damaged egg rate of green shell laying hens, and the laying rate of green shell laying hens with 1.0% compound Chinese herbal medicine was the highest, the feed-egg ratio was the lowest ($P<0.05$).
- (2) Compared with the control group, the addition of 1.0% and 1.5% compound Chinese herbal medicine significantly increased the egg shape index and protein height of green shell laying hens ($P<0.05$), and significantly decreased the water content of egg yolk ($P<0.05$). The addition of 1.0% compound Chinese herbal medicine significantly increased the eggshell strength and yolk coefficient of green shell laying hens ($P<0.05$). The addition of 1.5% compound Chinese herbal medicine significantly increased the eggshell thickness and of green shell laying hens ($P<0.05$). The addition of different doses of compound Chinese herbal medicine could improve the relative weight of eggshell, Haugh unit and yolk of green shell laying hens, but the difference was not significant ($P>0.05$).
- (3) Compared with the control group, the addition of 1.0% and 1.5% compound Chinese herbal medicine significantly increased the contents of glutathione peroxidase (GSH-Px) and catalase (CAT) in the serum of green shell laying hens. The addition of different doses of compound Chinese herbal medicine increased the content of superoxide dismutase (SOD) and decreased the content of malondialdehyde (MDA) in the serum of green shell

laying hen, but the difference was not significant ($P>0.05$).

(4) Compared with the control group, adding various proportions of compound Chinese herbal medicine to the diet significantly increased the villus height of the duodenum and jejunum of the green shell layer ($P<0.05$), and improved the villus height of the ileum, but the difference was not significant ($P>0.05$); adding various proportions of compound Chinese herbal medicine to the diet significantly improved the crypt depth, V/C, and intestinal wall thickness ($P<0.05$).

(5) Compared with the control group, adding 1.0% and 1.5% of the compound Chinese herbal medicine green shell layer to the cecal microflora in the diet has the largest changes in structure and quantity, but there is no significant effect ($P>0.05$), however, the relative abundance of Bacteroides and Firmicutes can be optimized to a certain extent, and the flora structure can be improved.

Conclusion: Comprehensive production performance, antioxidant performance, intestinal morphology and cecal content 16s rRNA gene sequencing results, adding compound Chinese herbal medicine (Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula, Polygonum multiflorum thunb, Angelica sinensis (Oliv) Diels, Huai yam, Poria cocos, Ligusticum wallichii, Lycium chinensis, Fructus ziziphi jujubae, Black sesame, proportion: 3:3:3:3:3:2:2:2:2) additives to the basic diet can effectively improve the production performance of green-shell laying hens, and increase the antioxidant performance and the health of the intestines. Among them, the 1.0% addition amount is better.

Key words: Compound Chinese herbal medicine ; Green-eggshell laying hens ; Productive performance ; Antioxidant performance; Intestinal health

第一章 文献综述

1 中草药

随着生活水平的不断提高，人们对畜禽及其副产品的需求不断增大，自二十一世纪以来，我国的龙头农牧企业逐渐取代一个个家庭式的小作坊，取得了骄人的成绩。在急速的规模化扩张中，养殖环境逐渐恶化，动物流行病也变得难以控制。抗生素的出现逐渐改变了这一情况^[1]，然而抗生素作为药用饲料添加剂，其滥用情况使得病菌逐渐具有耐药性，也对我国畜牧产品的食品安全造成了威胁。中国农业农村部在 2018 年即表示在 2020 年抗生素类药物饲料添加剂将逐渐禁用，这就需要广大农学类的学者专家们探索一条脱离抗生素养殖的无抗养殖新道路。

中草药，英文名是 Chinese Herbal Medicine，通常取材自天然植物、动物、矿物以及其副产品，具有天然、安全、取材广泛的特点。天然中草药富含糖类、黄酮、生物碱和挥发油等活性成分，不仅可以促进机体生长，也可以增强免疫机能。另外中草药可提升动物的抗氧化能力、保障畜禽肠道的健康，对提高和改善畜产品品质、净化养殖环境有重要意义，具备广泛的应用前景。

1.1 国内中草药添加剂研究现状

1.1.1 促进生长

中草药富含大量机体所需要的营养成分，除机体必需的糖类、脂肪、蛋白质以外，还含有大量生物活性因子以及维生素和矿物元素，能够被动物利用和吸收^[2]。有学者发现^[3]，将不同比例的以黄芪、板蓝根、益母草、山楂等十种中草药配伍的复方添加到饲料中，试验组育肥猪的平均日增重有显著提升。张国华等^[4]发现饲料添加 1% 的黄芪对禽类的料重比和平均日增重有改善效果。李维等^[5]发现在饲料中添加 1% 和 2% 的复方中草药（鱼腥草、山药、五倍子粉末）后，仔兔的平均日增重相较于对照组分别提高了 17.03% 和 9.49%。于佳楠等^[6]用七种复方中草药添加剂喂养芦花鸡 84 天后发现中草药添加组相比空白组平均日增重显著升高了 12.07%，料重比也有所提升。韩和祥等^[7]给 21 日龄的肉鸭饲喂复方中草药（黄芪、党参、甘草、板蓝根、茯苓、紫锥菊），在试验结束时肉鸭的平均日增重和料肉比都有显著性的提升。申恒然^[8]将复方中草药超微粉碎后饲喂给杜寒杂交肉羊 60 天后发现试验组生长性能显著高于对照组。综上所述，中草药经合理配伍后可使营养物质更容易被吸收利用，作为添加剂使用对畜禽的生长和生产性能的提高有积极的影响。